



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

TSN over WiFi 7

**Relatore: Chiar.mo Prof.
Paolo Bellavista**

**Sessione di ottobre 2026
Anno Accademico 2025/2026**

Abstract

L'ultimo decennio è stato caratterizzato dall'avvento della quarta rivoluzione industriale, anche nota come Industria 4.0. Al centro di questo processo innovativo risiede la necessità di integrare il mondo fisico con quello digitale, operando sia in ottica verticale, dai sensori di campo fino ai sistemi gestionali e di pianificazione aziendale, sia in ottica orizzontale, coinvolgendo l'intera catena del valore, dai fornitori alla logistica.

In tale contesto, assume un ruolo da protagonista il concetto di Cyber-Physical System (CPS): le macchine e gli impianti industriali acquisiscono avanzate capacità computazionali e si dotano di una controparte virtuale, il cosiddetto Digital Twin. Questa convergenza consente di sfruttare modelli digitali complessi per simulare, monitorare e ottimizzare i processi produttivi in tempo reale, rendendo le fabbriche intelligenti, flessibili e altamente interconnesse.

Affinché questa visione possa concretizzarsi, la semantica best-effort che ha storicamente caratterizzato le reti di telecomunicazione tradizionali risulta del tutto inadeguata. I moderni scenari industriali impongono requisiti rigorosi in termini di determinismo, comunicazioni real-time (sia hard che soft), elevata affidabilità e sicurezza.

Attualmente, le tecnologie abilitanti che costituiscono lo standard di riferimento per soddisfare tali vincoli sono il Time-Sensitive Networking (TSN) a livello di infrastruttura di rete e l'OPC UA come modello informativo. Parallelamente, il protocollo 802.11 (Wi-Fi) ha beneficiato di fondamentali aggiornamenti nella sua più recente iterazione, l'802.11be (Wi-Fi 7), nata specificamente per supportare le basse latenze e l'affidabilità richieste dall'Industria 4.0. Tuttavia, le infrastrutture di rete capaci di fondere organicamente i meccanismi deterministici del TSN con la flessibilità del Wi-Fi 7 non rappresentano ancora una realtà consolidata in ambito produttivo. Il presente lavoro di tesi si pone dunque l'obiettivo di colmare questa lacuna nella letteratura scientifica e applicata, dimostrando la fattibilità ingegneristica di un'infrastruttura di rete basata sugli standard TSN operante su protocollo MAC 802.11be. L'intento è di evidenziare le potenzialità di questa convergenza per la creazione di ambienti di produzione resilienti e privi di cablaggi vincolanti, mettendone al contempo in luce gli attuali limiti tecnologici e offrendo una solida base per la ricerca futura.

La fase iniziale del lavoro è stata dedicata a una profonda revisione della letteratura scientifica atta a delineare lo stato dell'arte riguardante l'ecosistema TSN (in particolare gli standard di temporizzazione, schedulazione e ridondanza) e le nuove funzionalità introdotte dal Wi-Fi 7. Acquisite le specifiche teoriche, l'attività si è spostata sulla ricerca e sulla validazione delle tecnologie abilitanti necessarie allo sviluppo di un prototipo funzionante. In questa fase esplorativa sono stati condotti test isolati per verificare il comportamento dei singoli protocolli all'interno di un ambiente di simulazione basato sul kernel Linux.

La fase di implementazione vera e propria ha richiesto la definizione architetturale di una topologia di rete complessa, realizzata avvalendosi di namespace di rete per l'isolamento logico dei nodi. Lo sviluppo del prototipo ha comportato il superamento di diversi vincoli, legati principalmente ai limiti intrinseci degli strumenti di emulazione software, come l'assenza di orologi hardware dedicati e la presenza di singole code di trasmissione sulle interfacce wireless virtuali. Per aggirare tali limitazioni, si è ricorso a tecniche di manipolazione dello stack di rete: sono state impiegate interfacce virtuali per allocare code di trasmissione multiple e supportare la schedulazione temporale, mentre la duplicazione e l'eliminazione dei pacchetti previste dagli standard di affidabilità sono state implementate utilizzando logiche custom a basso livello tramite programmazione eBPF/XDP. Infine, il prototipo è stato sottoposto a un'approfondita fase di validazione, iniettando traffico interferente per validare la robustezza dell'isolamento temporale e la stabilità dei percorsi ridondati, analizzando nel dettaglio metriche di accodamento, perdita di pacchetti e latenza.

L'elaborato è strutturato in tre capitoli principali. Nel primo capitolo viene fornito il background teorico necessario e viene illustrato lo stato dell'arte relativo agli standard trattati. Nel secondo capitolo vengono presentate approfonditamente le tecnologie abilitanti utilizzate per l'emulazione, corredate da esempi pratici di funzionamento e studi di fattibilità. Nel terzo e ultimo capitolo viene descritta nel dettaglio l'architettura del prototipo software sviluppato, concludendo con l'esposizione, l'analisi critica e la discussione dei risultati ottenuti durante i test di validazione.

Indice

Introduzione	1
1 Caratteristiche e obiettivi di TSN & Wi-Fi 7	3
1.1 Sincronizzazione temporale	3
1.2 Latenza limitata e azzeramento delle perdite causate da congestione	4
1.2.1 Algoritmi di accodamento	5
1.3 Affidabilità	10
1.3.1 FRER - Frame Replication and Elimination for Reliability .	10
1.3.2 PCR - Path Control and Reservation	12
1.3.3 PSFP - Per-Stream Filtering and Policing	12
1.4 Gestione risorse e rete	12
1.4.1 Modello Completamente Distribuito	12
1.4.2 Modello a Rete Centralizzata e Utente Distribuito	13
1.4.3 Modello Completamente Centralizzato	13
1.4.4 Allocazione delle risorse	14
1.5 Wi-Fi 7	16
1.5.1 Supporto al TSN	19
2 Stack 802.11 in Linux e supporto al TSN	21
2.1 Stack 802.11	21
2.2 Mappare servizi TSN in Linux	25
2.2.1 Sincronizzazione temporale: Linux PTP	25
2.3 Latenza Limitata e 802.1Q: VLAN, TAPRIO, Frame Preemption . .	31
2.3.1 tc	32
2.3.2 Frame Preemption	34
2.4 Affidabilità: FRER	36
2.5 Gestione delle risorse	39
3 Prototipo	43
3.1 Obiettivi e assunzioni	43

3.2	Struttura	45
3.3	Motivazioni e scelte progettuali	48
3.3.1	FRER	49
3.3.2	TAPRIO	51
3.3.3	PTP	53
3.3.4	Unidirezionalità	56
3.4	Test e Considerazioni	56
3.4.1	FRER	56
3.4.2	PTP	58
3.4.3	TAPRIO	61
3.4.4	Conclusioni	75
	Riferimenti bibliografici	77
	Appendici	
	Appendice A Ambiente docker per test Linux PTP	
	Appendice B Macchina Host e Ambiente	
	Appendice C Configurazione strumenti wireless	
	Appendice D Tool Linux per il networking	
D.1	veth	
D.2	network namespace	

Introduzione

A supportare la maggior parte delle infrastrutture di rete troviamo i protocolli 802.3 e 802.11, ethernet standard e WiFi rispettivamente, protocolli che si occupano di gestire il livello 1 (livello fisico) e il livello 2 (livello di data link) della pila protocollare.

attraverso una semantica di comunicazione di tipo *best-effort* essi non forniscono garanzie sulla ricezione dei frame, ma il compito viene delegato ai livelli superiori. Per questi motivi viene introdotto da parte dell' 802.1 Time-Sensitive Networking Task Group, a partire dagli standard definiti dal protocollo 802.1Q, un insieme di standard e strumenti per fornire comunicazioni mediante reti 802 in grado garantire il trasferimento dei pacchetti in maniera deterministica e affidabile. [27]

Concetti preliminari

- **VLAN:** Raggruppamento logico di risorse di rete connesse ad una porta su uno switch, permettono suddivisione del dominio di broadcast e segmentazione di una LAN
- **Bridge:** Un bridge è un dispositivo che opera a livello 2 OSI e permette di connettere e filtrare traffico tra 2 o più segmenti di rete. Come le VLAN favoriscono la segmentazione, diminuendo quindi il dominio di collisione, sono fondamentali per supportare l'interoperabilità tra diverse tecnologie (Ethernet & Wifi)
- **Access Link:** Un access link appartiene, e trasporta traffico appartenente, ad una sola VLAN, il traffico è in formato "nativo" ovvero non contiene

informazioni riguardo la VLAN ed il collegamento avviene tra l'end device e l'access port. Il dispositivo collegato ad un access port non ha visibilità della VLAN ma "vede" un unico dominio di broadcast

- **Trunk Link:** Un trunk link appartiene, e trasporta traffico appartenente, a più VLAN, connette quindi dispositivi che "comprendono" il concetto di VLAN, solitamente uno switch o un router
- **VLAN tagging:** permette allo switch di aggiungere ai frame (Livello 2) informazioni riguardo la VLAN, così facendo altri dispositivi in grado di "capire" le VLAN sapranno cosa fare con quel frame, il tag verrà rimosso prima di mandare il frame all'end device [19]
- **SDN:** Insieme di meccanismi che permette di disaccoppiare il control plane (scelte di routing, topologia di rete, gestione policy) dal data plane, un approccio del genere porta ad infrastruttura programmabile e scalabile centralizzata [4]

Capitolo 1

Caratteristiche e obiettivi di TSN & Wi-Fi 7

1.1 Sincronizzazione temporale

Uno dei requisiti fondamentali per una rete deterministica è una visione condivisa e universale del tempo, TSN utilizza lo standard IEEE 802.1AS o gPTP - *Generalized Precision Time Protocol*, esso definisce un meccanismo di sincronizzazione del clock basato su IEEE 1588.

Il Precision Time Protocol una volta eletto un GM - Grandmaster, ovvero il dispositivo con la sorgente temporale più precisa, utilizza frame Ethernet per sincronizzare il clock dei dispositivi della rete utilizzando un approccio Grandmaster - Slave mediante messaggi di Sync, al quale gli Slave risponderanno con richieste per informazioni temporali aggiuntive, a queste il GM risponderà con messaggi di Follow-Up e Delay-Resp che permettono agli Slave di calcolare la differenza dei loro orologi rispetto a quella del GM e avere quindi una visione condivisa del tempo.

Per estendere i servizi offerti da 802.1AS in reti wireless sarà necessario l'utilizzo di protocolli come TM - *Timing Measurement* o FTM - *Fine Timing Measurement* che nascono come standard per misurare con precisione la distanza tra un STA e un AP sfruttando RTT, esistono in letteratura [15] soluzioni che propongono un

mapping tra gPTP e FTM. I timestamp ottenuti tramite lo scambio di messaggi IEEE 802.1AS sul lato cablato vengono correlati con le misurazioni del tempo di volo, ToF - *Time of Flight*, effettuate tramite il protocollo FTM sul lato wireless. Questo processo permette di compensare le variazioni del mezzo trasmissivo e di estendere il dominio di sincronizzazione TSN ai nodi mobili.

1.2 Latenza limitata e azzeramento delle perdite causate da congestione

Uno degli obiettivi di TSN è quello di garantire bassa latenza e azzerare le perdite di frame causate dal congestionamento della rete, per rispettare questi vincoli si utilizzano diversi meccanismi basati sui concetti di schedulazione, modellazione del traffico e prelazione dei frame.

Se nel paradigma *best-effort* abbiamo una semantica di gestione del medium e dei nodi di inoltra del tipo *“Fai ciò che dice il pacchetto appena lo ricevi”*, [6] in TSN la necessità di determinismo e affidabilità (si veda la figura 1.1) porta ad una semantica: *“Fai ciò che dice il pacchetto quando lo dice il pacchetto”*.

Alla base di tutti gli standard definiti ritroviamo il concetto di *classe di traffico*, che permette di suddividere per l'appunto, il traffico, in diversi livelli di priorità, utilizzati poi dagli algoritmi di accodamento 1.2.1.

Un nodo di inoltra è un dispositivo che riceve un frame su una data porta in ingresso e lo invia su una (o più) porte in uscita, in TSN ad ogni porta in uscita è associata una coda, la quale mappa il concetto di classe di traffico, essa dovrà essere gestita in maniera opportuna: un dato algoritmo dovrà selezionare il frame *“giusto”* e inoltrarlo.

Un principio cardine nella gestione delle code è quello del *“mai un buffer vuoto”* [6] che porta al seguente requisito per una rete TSN:

“Per ogni flusso che attraversa un nodo di inoltra, viene bufferizzata una quantità di dati sufficiente a garantire che non venga mai persa un’opportunità di trasmissione per quel flusso, a meno che la sorgente stessa non rallenti o si interrompa”

Idealmente data una coda vorremmo che la frequenza dei pacchetti in ingresso

fosse uguale a quella dei pacchetti in uscita, dato che se ciò non accade per una durata temporale sufficiente potremmo riscontrare perdite causate dalla congestione [12], che TSN cerca di abbattere.

Frequenze “disaccoppiate” sono causate da un jitter elevato che a sua volta può essere causato da:

- Variazioni nel processamento per l’inoltro del frame
- Algoritmi di accodamento che causano “raffiche” o “intervalli” nella trasmissione dei frame
- Sorgenti di trasmissione non coordinate

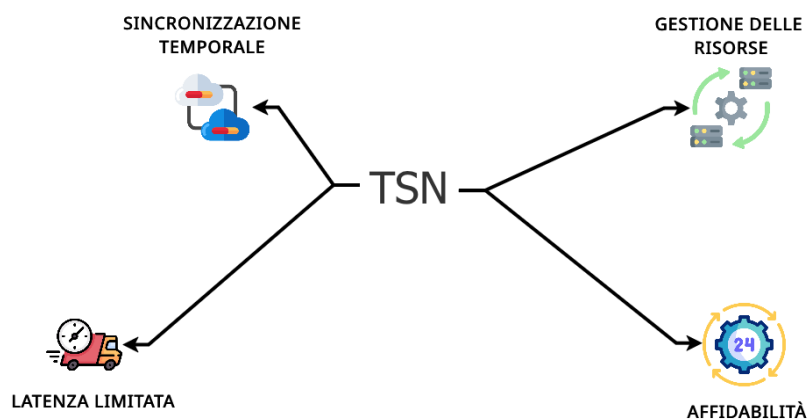


Figura 1.1: Obiettivi principali di TSN

1.2.1 Algoritmi di accodamento

Tutti gli algoritmi che verranno presi in esame appartengono allo standard 802.1, principalmente 802.1Q, Bridges e Bridges Networks, dove viene introdotto il concetto di VLAN tagging [8], questo meccanismo e, nello specifico i 3 bit di PCP - *Priority Code Point* permettono di supportare l’astrazione di classe di traffico.

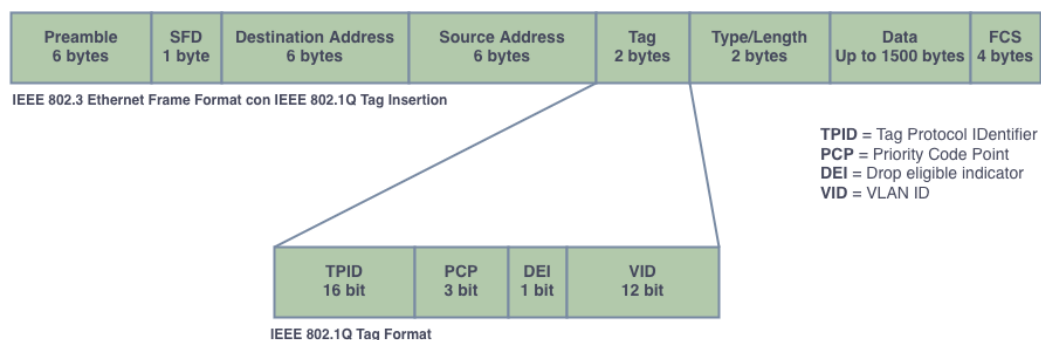


Figura 1.2: IEEE 802.3 Ethernet Frame Format con IEEE 802.1Q Tag Insertion

Come è possibile osservare in figura 1.2 nel campo Tag introdotto dallo standard 802.1Q sono presenti:

1. **TPID - Tag Protocol Identifier:** 16 bit che identificano il frame come frame VLAN-tagged, il valore è 0x8100
2. **PCP - Priority Code Point:** 3 bit che definiscono la priorità del frame riferendosi ad i CoS - *Class of Service* definiti nello standard IEEE 802.1p
3. **DEI - Drop Eligible Indicator:** Originariamente denominato CFI - *Canonical Format Indicator*, 1 bit che indica se il frame può essere eliminato in caso di congestione
4. **VID - VLAN Identifier:** 12 bit che identificano la VLAN a cui il frame appartiene

TAS - Time Aware Shaper

IEEE 802.1Qbv associa ad ogni classe di traffico presente su una porta in uscita una pianificazione ciclica definita dalla GCL - *Gate Control List*, in cui vengono specificati gli istanti temporali in cui una determinata classe può essere trasmessa, e quindi il gate è aperto.

Questo approccio “consapevole del tempo” richiede l’utilizzo di un clock condiviso che permette di operare con una granularità fino a 1 ns, ciò però è piuttosto oneroso a livello computazionale e infrastrutturale, in reti in cui è necessaria flessibilità, scalabilità ed è presente un traffico sporadico e non programmato, è spesso

impraticabile, per questi casi introdurremo successivamente ATS.

TAS inoltre è in grado di gestire l'apertura di molteplici gate in contemporanea, favorendo il traffico critico, e implementa meccanismi di previsione per capire se riuscirà a inviare l'intero frame prima della chiusura del gate.

CBS - Credit Base Shaper

IEEE 802.1Qav, introdotto inizialmente per gestire i flussi multimediali si pone l'obiettivo principale di linearizzare il traffico, andando a ridurre le raffiche e gli intervalli, utilizzando un modello a credito. Ad ogni coda è associato un credito che viene accumulato quando questa è inattiva, e consumato quando avviene la trasmissione.

CQF - Cyclic Queuing Forwarding

IEEE 802.1Qch come TAS utilizza una pianificazione ciclica per la trasmissione, ma quest'ultima avviene anche per le porte in ingresso, il risultato è un pattern trasmissivo regolare senza le complicazioni introdotte da TAS, in quanto i frame si "spostano in gruppi".

Frame Preemption

802.1Qbu e 802.3br permettono di definire due tipi di code:

- **Express:** I frame in queste code possono causare la prelazione di frame in code *preemptable*
- **Preemptable:** La trasmissione dei frame appartenenti a queste code può essere prelazionata per favorire traffico prioritario, la trasmissione riprenderà dopo la fine dei pacchetti critici

In figura 1.3 è possibile osservare l'architettura che supporta la *frame preemption*, il componente principale è MAC Merge layer, definito dallo standard IEEE 802.3br-2016 "Interspersing Express Traffic" [9], come un sottolivello opzionale che permette di alternare traffico espresso con traffico prelazionabile utilizzando un *preemptable Media Access Control* - pMAC ed un *express Media Access Control* -

eMAC, il MAC Client è il livello che si occupa di definire quali pacchetti devono essere mandati all'eMAC o pMAC.

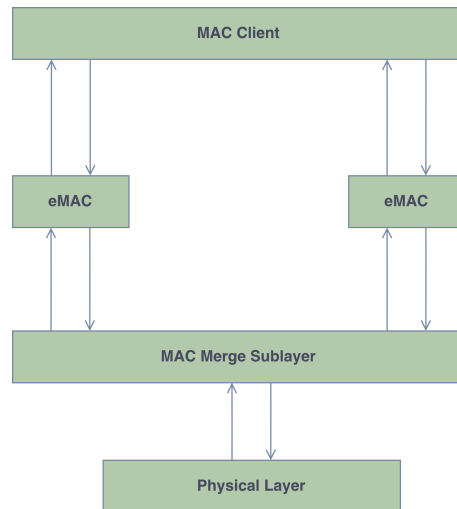


Figura 1.3: Relazioni tra MAC Merge Layer ed altri sottolivelli

Quando necessario, il MAC Merge layer consente di frammentare un frame pre-lazionabile, inserire il frame critico e riprendere successivamente la trasmissione del traffico interrotto.

L'utilizzo di questi meccanismi di prelazione riduce l'interferenza apportata dal traffico non critico in una rete deterministica, questo studio [7] mostra come sia possibile ottenere un miglioramento di circa il 91% sulla latenza massima e del 94,5% sul jitter.

In figura 1.4 è mostrata la differenza nella gestione del traffico con e senza frame preemption, si può notare come senza questo meccanismo, il traffico critico subisce un ritardo causato dalla trasmissione di frame non critici, mentre con la prelazione, il traffico critico viene trasmesso immediatamente a meno di un delay d introdotto dai meccanismi di prelazione.

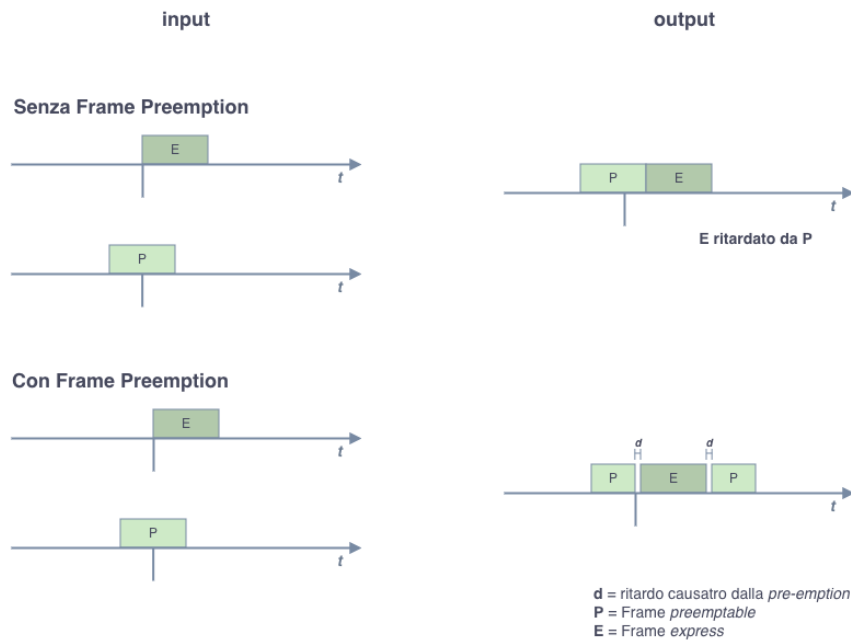


Figura 1.4: Differenza nella gestione del traffico con e senza frame preemption

ATS - Asynchronous Traffic Shaping

Nella descrizione di TAS sono state evidenziate le criticità in contesti dove il traffico non è periodico, IEEE 802.1Qcr si pone l'obiettivo di fornire modellazione e pianificazione del traffico senza la necessità di un elevato accoppiamento temporale (clock condiviso), sfruttando un approccio event-driven [28], a ogni pacchetto in ingresso viene assegnato un tempo di trasmissione. Ciò avviene tramite una macchina a stati che mostrata in figura 1.5, descrive i diversi stati possibili e gli eventi che possono scatenare una transizione tra di essi.

I 2 principali protocolli sono:

- **UBS - Urgency Based Scheduler:** Garantisce priorità al traffico critico
- **TBE - Token Bucket Emulation:** Garantisce una velocità media di trasmissione ed evita raffiche

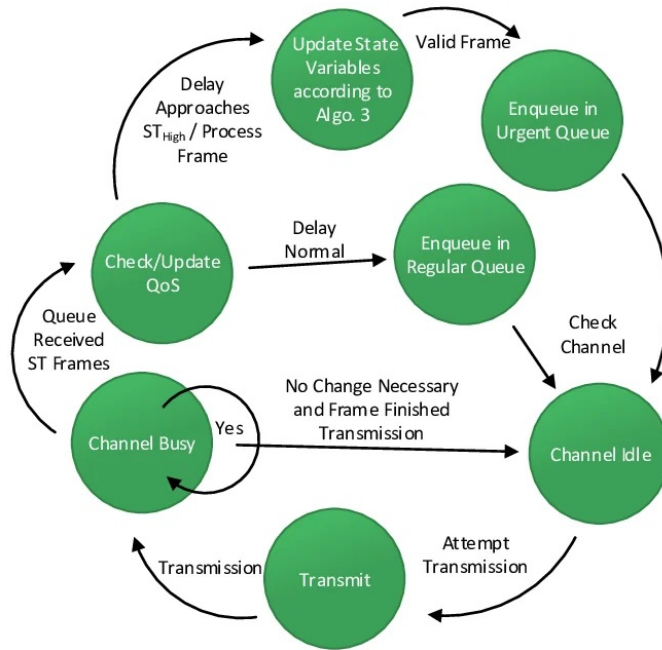


Figura 1.5: Macchina a stati di ATS, fonte: [28]

Questo algoritmo è ideale per situazioni ibride in cui coesistono sia traffico periodico che sporadico, per una comparazione dettagliata tra ATS e TAS si veda [18]

1.3 Affidabilità

Un elevato grado di affidabilità è richiesto per reti TSN, non essendo possibile basarsi su ritrasmissioni dei pacchetti data la natura *time-sensitive* del traffico, si introducono diversi meccanismi:

1.3.1 FRER - Frame Replication and Elimination for Reliability

Lo standard 802.1CB, permette di replicare i frame attraverso diversi percorsi, successivamente eliminando i duplicati. Ogni flusso duplicato viene chiamato *member stream*, all'interno di esso frame duplicati verranno identificati tramite IRF - *Individual Recovery Function*, *member stream* contenenti le stesse informazioni vengono chiamati *compound stream*. SRF - *Stream Recovery Function* si occupa invece

di assegnare gli ID di sequenza prima che i frame vengano replicati. Successivamente i flussi replicati vengono eliminati a destinazione tramite uno di questi due algoritmi:

- **MAR - Match Recovery Algorithm:** Si basa sulla memorizzazione del numero di sequenza più elevato ricevuto fino a quel momento, se il nodo riceve un pacchetto con stesso identificatore lo scarta, altrimenti lo accetta e aggiorna la sua memoria
- **VRA - Vector Recovery Algorithm:** A differenza di MAR definisce un intervallo di numeri di sequenza, all'interno della quale nuovi frame sono accettati, i duplicati sono cancellati, frame non presenti nell'intervallo vengono scartati anche se nuovi

La scelta tra i due algoritmi risiede nello scenario che si prende in considerazione, MAR richiede meno memoria e risorse computazionali, ma allo stesso momento è meno flessibile rispetto a VRA in quanto richiede un flusso intermittente, sono definiti tali i flussi, i cui numeri di sequenza differiscono al massimo di uno. Per un'analisi più approfondita si esamini [14]

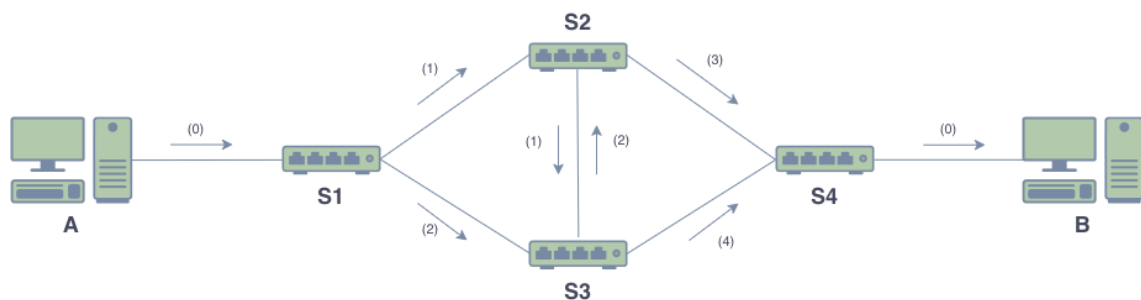


Figura 1.6: Flusso da host A ad host B mediante switch S1-S4

In figura 1.6 è mostrato un esempio di utilizzo di FRER, in cui il flusso da A a B viene replicato in S1 dove SRF assegna gli ID di sequenza ad i *member stream*, i frame vengono inviati su due percorsi diversi, e successivamente eliminati in S4 tramite IRF mediante un algoritmo a scelta tra MAR o VRA.

1.3.2 PCR - Path Control and Reservation

IEEE 802.1Qca si basa sull'estensione del protocollo IS-IS - *Intermediate System to Intermediate System* [24], permette un controllo esplicito del percorso, a differenza di protocolli tradizionali che si basano sul percorso più breve, la possibilità di allocare porzioni di banda e riservare risorse lungo percorsi selezionati e inoltre di gestire la ridondanza e la resilienza dei nodi.

1.3.3 PSFP - Per-Stream Filtering and Policing

IEEE 802.1Qci definisce protocolli e procedure volti a proteggere le reti filtrando, limitando e programmando i dati in ingresso a livello del singolo flusso [13].

1.4 Gestione risorse e rete

Il controllo della rete e la gestione delle risorse sono aspetti cruciali per garantire l'allocazione efficiente della banda, la priorità del traffico e il rispetto dei requisiti di QoS - *Quality of Service*. Per gestire le prenotazioni dei flussi e configurare la rete, gli standard TSN (in particolare IEEE 802.1Qcc, che estende lo Stream Reservation Protocol) definiscono tre opzioni o modelli architetturali principali [22].

1.4.1 Modello Completamente Distribuito

In questo modello non vi è alcuna entità di gestione centrale. Come è possibile osservare in figura 1.7 la rete viene configurata in modo completamente distribuito: i dispositivi finali (Talker e Listener) e i bridge (switch TSN) negoziano direttamente tra loro la registrazione e la prenotazione delle risorse (code, buffer, banda) scambiandosi U/NCI - *User-to-Network Configuration Information*, che viaggia in modalità *hop-by-hop* tra i nodi della rete. In questo modello il compito della UNI - *User-Network Interface* è quello di agire come confine tra dispositivo finale e bridge.

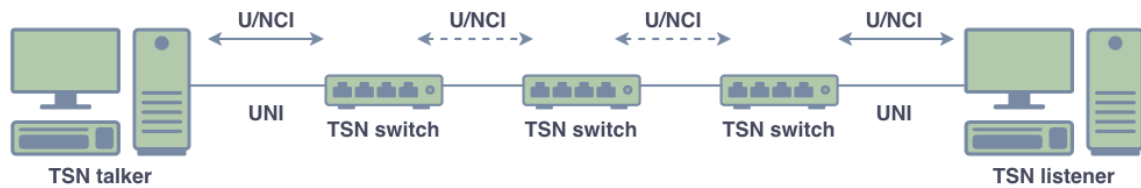


Figura 1.7: Modello Completamente Distribuito

1.4.2 Modello a Rete Centralizzata e Utente Distribuito

In questo modello, come mostrato in figura 1.8, i dispositivi finali inviano le loro specifiche esigenze di rete ai bridge di confine tramite l'interfaccia UNI. La rete, a questo punto, utilizza un'entità centrale chiamata CNC - *Centralized Network Configuration* che riceve questi requisiti e si occupa di configurare tutti i bridge della rete per soddisfare le specifiche.

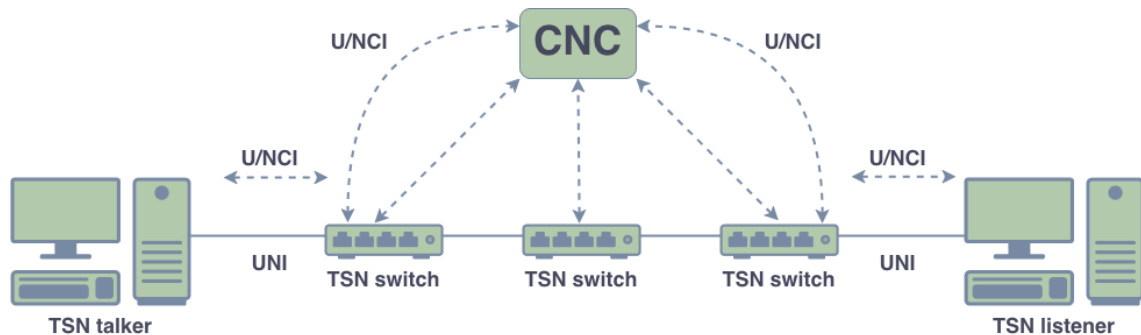


Figura 1.8: Modello a Rete Centralizzata e Utente Distribuito

1.4.3 Modello Completamente Centralizzato

Questo è il modello più avanzato per reti complesse, è possibile notare in figura 1.9 come qui vengano affiancate due entità software centralizzate:

- **CUC - Centralized User Configuration:** È un'applicazione che funge da proxy per i dispositivi finali. Comunica con essi, raccoglie i requisiti di comunicazione deterministica di cui hanno bisogno e formula una richiesta unica da passare al CNC

- **CNC - Centralized Network Configuration:** Riceve le richieste dal CUC, ha una visione globale della rete e svolge due compiti fondamentali: calcola i percorsi fisici (routing) e le schedulazioni end-to-end per ogni flusso, e infine applica queste configurazioni all'interno dei bridge TSN

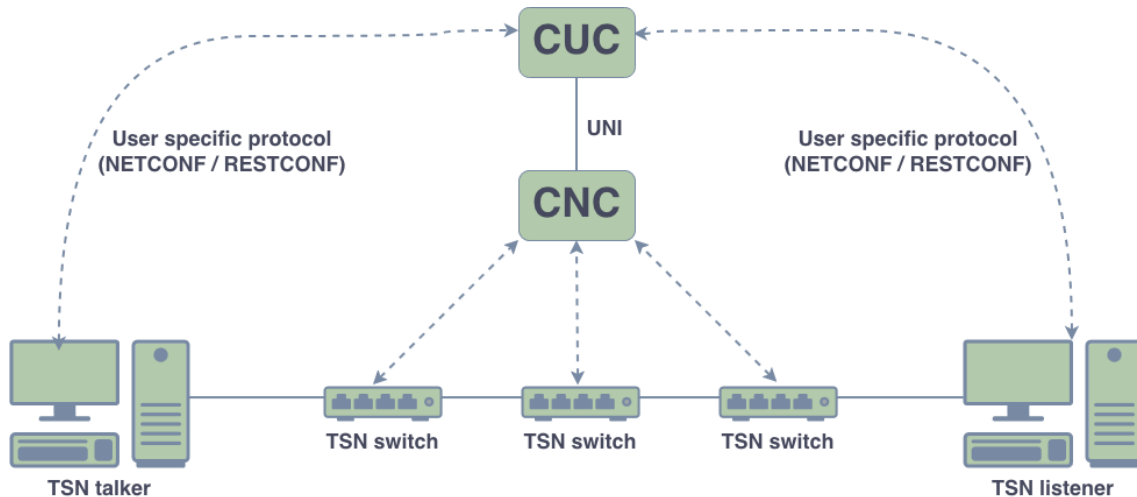


Figura 1.9: Modello Completamente Centralizzato

1.4.4 Allocazione delle risorse

L'ecosistema TSN si avvale di una suite di standard specifici per modellare e allocare le risorse

- **IEEE 802.1Qcp - Modello Dati YANG:** È il cuore della standardizzazione. Fornisce un linguaggio di modellazione unificato (YANG) per descrivere i dati di configurazione, lo stato dei dispositivi e le operazioni. Utilizzando protocolli di gestione di rete sicuri come NETCONF o RESTCONF, i controller possono inviare queste configurazioni standardizzate a dispositivi di produttori diversi, eliminando il "vendor lock-in"
- **IEEE 802.1CS - Link-Local Registration Protocol:** Ottimizza la replica dei database di registrazione a livello locale (da un capo all'altro di un singolo collegamento). Rispetto ai vecchi protocolli, LRP è in grado di gestire database molto più ampi (nell'ordine di 1 Mbyte), rendendo la gestione distribuita molto più efficiente

- **IEEE P802.1Qdd - Resource Allocation Protocol:** Sfrutta LRP per supportare la prenotazione dinamica delle risorse (per flussi unicast e multicast) all'interno del modello Completamente Distribuito. È nato per superare i limiti di scalabilità del vecchio protocollo MSRP
- **IEEE P802.1Qdj:** Uno standard in via di sviluppo che mira a chiarire e definire in modo preciso le funzioni specifiche delle due entità centrali, CUC e CNC, e a potenziare l'interfaccia di comunicazione UNI tra di esse

Attualmente, la ricerca e l'industria si concentrano fortemente sul modello completamente centralizzato, poiché si sposa perfettamente con i concetti del Software Defined Networking. In questo approccio, concetti come il TSSDN - *Time-Sensitive Software Defined Network* utilizzano un controller SDN per fungere da CNC, separando nettamente il piano dati da quello di controllo [23].

Il flusso di lavoro operativo si articola in quattro fasi principali:

1. *Scoperta della Topologia:* Il CNC esplora la rete utilizzando protocolli come LLDP (Link Layer Discovery Protocol) per ottenere una visione globale di tutti i nodi, i collegamenti e le risorse disponibili
2. *Richiesta dell'Utente:* I dispositivi finali (Talker/Listener) inviano le loro richieste di servizio al CUC tramite protocolli specifici dell'utente (come OPC UA). Il CUC aggrega queste richieste e le inoltra al CNC attraverso l'interfaccia UNI
3. *Configurazione della Rete:* Il CNC riceve le richieste, calcola i percorsi di routing ottimali e le schedulazioni temporali complesse (come le Gate Control List per lo standard 802.1Qbv). Converte poi questi calcoli in "profili" YANG e li distribuisce agli switch fisici tramite NETCONF. Infine, conferma l'avvenuta allocazione al CUC
4. *Monitoraggio e Ripristino:* La rete viene costantemente monitorata. Se si verifica un guasto, i nodi adiacenti lo segnalano al CNC, che ricalcola istantaneamente le rotte e invia nuove configurazioni per isolare o aggirare il problema

1.5 Wi-Fi 7

Obiettivo di questa sezione è descrivere le funzionalità introdotte in 802.11be e come esse risultano fondamentali per permettere lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni deterministiche su reti wireless, per un introduzione allo standard 802.11 si veda [26]. Le caratteristiche principali introdotte in 802.11be sono:

- **Banda a 320 MHz**
- **MRU - Multiple Resource Unit:** A partire da 802.11ax - Wifi 6 viene utilizzato OFDMA per dividere un canale in diverse RU - *Resource Unit*, ovvero un blocco di sottoportanti assegnato ad una data stazione, in 802.11be viene introdotta la possibilità di assegnare ad una stessa stazione per uno stesso PPDU - *Physical Layer Protocol Data Unit* più RU. Oltre ad incrementare il throughput e l'efficienza ciò permette di effettuare il *preamble puncturing*, ovvero indicare in un campo specifico del frame che uno o più canali del RU sono "forati", così facendo il ricevente eviterà di demodulare quella specifica frequenza.

Questo problema nasce dal fatto che alcune porzioni di frequenza 5GHz sono condivise con radar militari/meteorologici. Per maggiori informazioni si veda [3]

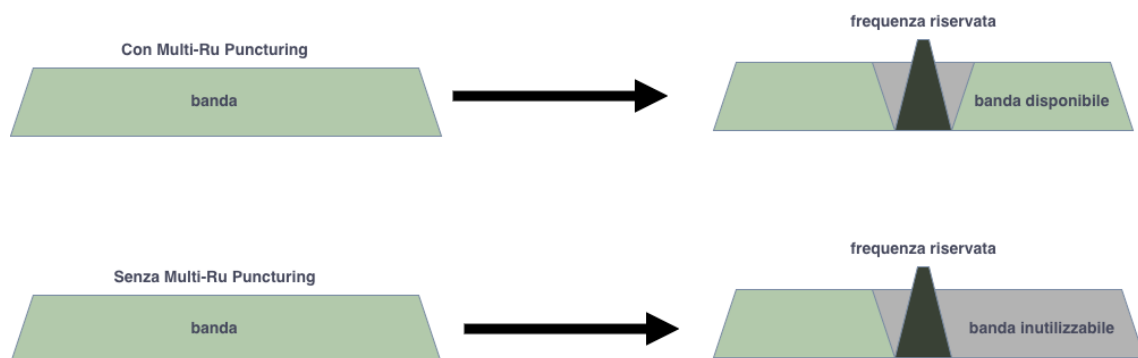


Figura 1.10: Effetti del preamble puncturing nella gestione della banda

In figura 1.10 è mostrata la differenza tra un frame senza *preamble puncturing*, in cui il canale a causa di una frequenza riservata perde la possibilità di utilizzare una porzione di banda disponibile, ed il caso con *preamble puncturing*,

dove è possibile osservare come una porzione minima, ed equivalente alla frequenza inutilizzabile del canale, è "forata" e non viene quindi utilizzata per la trasmissione.

- **Modulazione 4096 QAM:** Si ha un miglioramento del 20% rispetto a WiFi 6/6E
- **1024 A-MPDU:** Aggregate MAC Protocol Data Unit introdotto inizialmente nel 802.11n permette di aggregare più MPDU in unico frame, a cui viene assegnato un solo header del livello fisico, questo e il fatto che il ricevente manderà un solo block acknowledgment permette di sfruttare in maniera più efficiente il canale radio e di diminuire il tempo di contesa del canale, 802.11be permette di aggregare fino a 1024 MPDU
- **MLO - Multi-Link Operation:** Permette ad una stazione di utilizzare più interfacce radio contemporaneamente, anche su bande diverse, per trasmettere e ricevere dati. Ciò consente di aumentare la capacità complessiva, ridurre la latenza e migliorare l'affidabilità, poiché se un link è congestionato o ha interferenze, la stazione può continuare a comunicare attraverso gli altri link disponibili.

Una delle principali innovazioni apportate in 802.11be, permette alle stazioni e agli access-point di trasmettere e ricevere dati appartenenti allo stesso flusso di traffico attraverso diverse interfacce radio. Vengono definiti MLD - *Multi-Link Device* sia gli access point che le stazioni dotati di molteplici interfacce radio, i quali, dopo aver stabilito un'unica connessione possono comunicare contemporaneamente su più bande.

In figura 1.11 è mostrato un esempio di MLO, in cui 2 MLD, una stazione e un access point entrambi dotati di tre interfacce radio, comunicano sui diversi link.

Si ha un unico indirizzo MAC per MLD ma nonostante questo, i link sono indipendenti (ognuno gestisce il proprio CSMA/CA, back-off e NAV). Le modalità di utilizzo possibile definite dallo standard sono

1. **STR - Simultaneous Transmit e Receive:** Il dispositivo MLD trasmette e riceve in parallelo su link diversi, massima efficienza ma costo

computazionale e consumi elevati

2. **NSTR - Non-Simultaneous Transmit e Receive:** Se i link sono troppo vicini la trasmissione e la ricezione contemporanea potrebbe creare delle interferenze in-device, in questo modalità non è possibile inviare e ricevere contemporaneamente, ma solo inviare o ricevere.
3. **eMLSR - Enhanced Multi-Link Single Radio:** Introdotta per dispositivi a basso consumo, utilizza un solo canale radio e si sposta dinamicamente tra i link a seconda del traffico. [2]

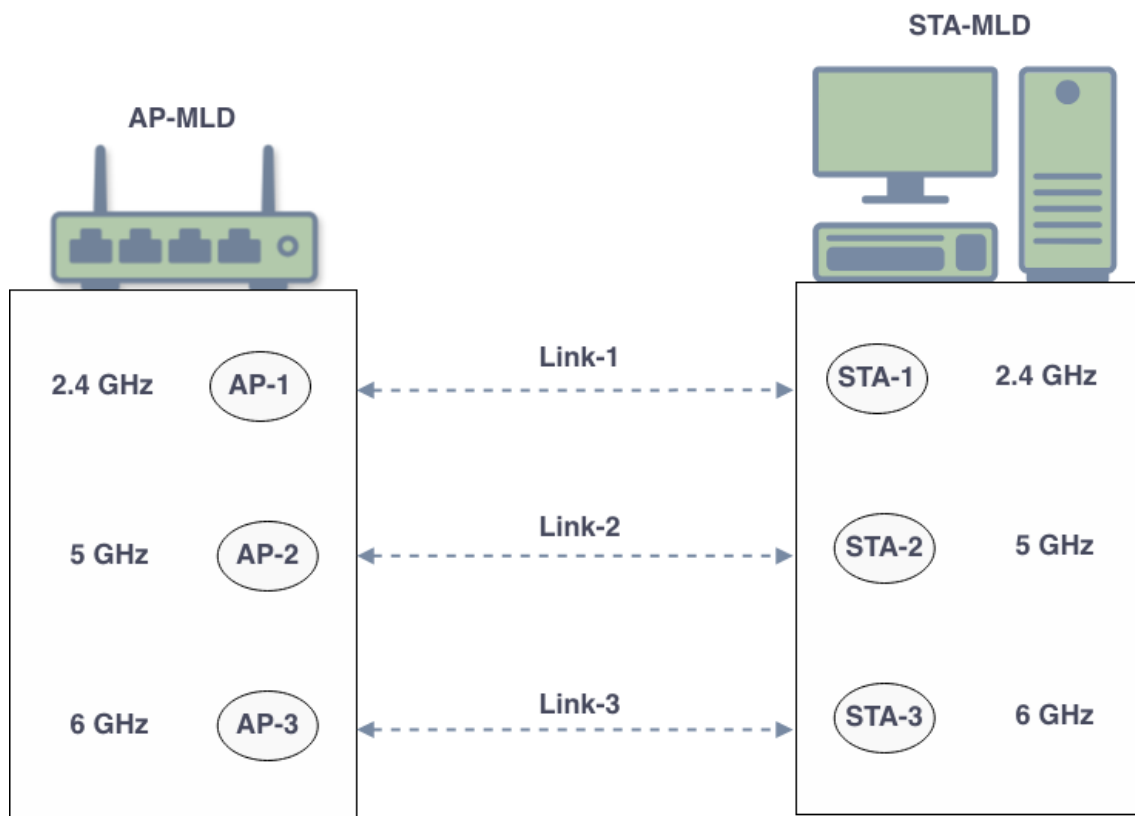


Figura 1.11: Diagramma MLO

- **R-TWT - Restricted Target Wake Time:** È l'evoluzione dei meccanismi di risparmio energetico nei dispositivi wireless, PSM e TWT, introdotto in 802.11be estende la possibilità di negoziare i SP - *Service Period* e WI - *Wake Interval* già presente in TWT, supportando accesso esclusivo al canale di

comunicazione durante il SP a determinate STA o TID - *Traffic IDentifier*. Questo meccanismo implica quindi una determinata QoS e si avvicina a ciò che abbiamo già visto con lo standard 802.1Qbv, per più dettagli su R-TWT si veda [16]

1.5.1 Supporto al TSN

Le reti wireless hanno storicamente operato secondo il paradigma *best-effort*: il mezzo condiviso, l'accesso probabilistico CSMA/CA e il fading radio rendevano impossibile garantire latenza bounded o affidabilità deterministica. Questa limitazione ha confinato Wi-Fi a scenari *consumer*, escludendolo dagli ambiti industriali, medicali e di controllo in tempo reale, dove IEEE 802.1 TSN stava invece diventando lo standard di riferimento per le reti cablate.

Wi-Fi 7 nasce esplicitamente per rispondere a questo obiettivo: comunicazioni EHT - *Extremely High Throughput* combinate con latenza deterministica e ultra-reliability, colmando il gap tra Wi-Fi e TSN.

È possibile trovare lavori in letteratura [1], dove viene sottolineata la possibilità di mappare il protocollo 802.1CB su 802.11be grazie all'introduzione del MLO.

Capitolo 2

Stack 802.11 in Linux e supporto al TSN

2.1 Stack 802.11

Originariamente, la gestione del wireless in Linux era affidata alle WEXT - *Wireless Extensions*. Sebbene funzionali per i primi standard (802.11b/g), le WEXT presentavano limitazioni strutturali, come l'uso di `ioctl` e l'incapacità di scalare verso configurazioni multi-interfaccia complesse. Ad oggi per fornire un canale di comunicazione bidirezionale tra lo *userspace* e il *kernel space* sono disponibili le Netlink socket, un meccanismo nato come estensione delle socket standard per supportare IPC.

Per un approfondimento sul perchè il passaggio alle socket Netlink sia stato necessario si veda [17].

L'architettura moderna mostrata in figura 2.1, che andremo a considerare d'ora in poi, si basa su una struttura composta da molteplici moduli kernel i quali implementano le due seguenti funzionalità:

- **SME - Station Management Entity:** È l'entità logica di gestione di più alto livello all'interno di una stazione 802.11. Opera al di sopra del MAC layer e ha la responsabilità di prendere decisioni di policy: quali reti scansionare,

quando associarsi, quando rieseguire l'autenticazione, quando cambiare canale

- **MLME - MAC Layer Management Entity:** È l'entità di gestione del sottostato MAC. Se la SME decide cosa fare, la MLME esegue tali decisioni a livello MAC, generando e interpretando i frame di gestione 802.11 (Probe Request/Response, Authentication, Association, Deauthentication, ecc.).

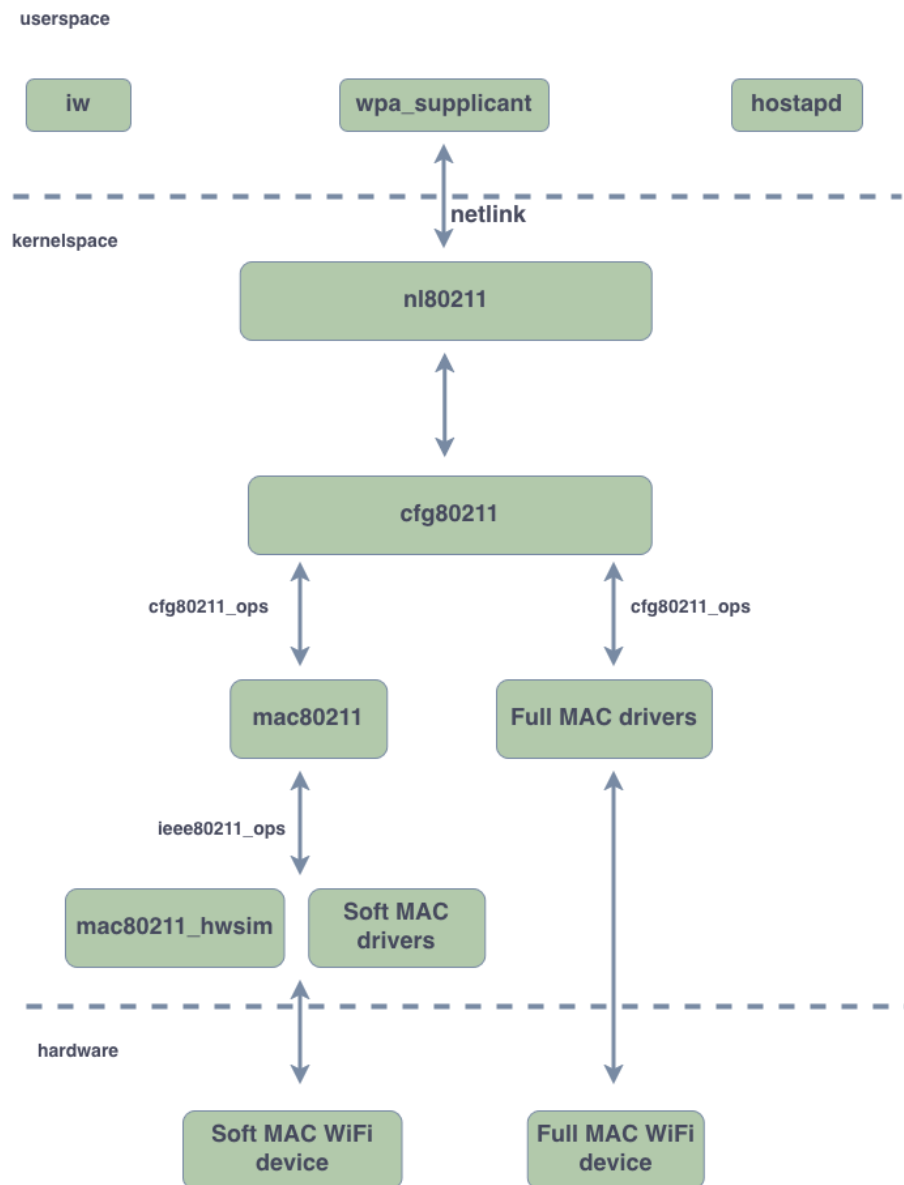


Figura 2.1: Stack 802.11 in Linux

I principali moduli kernel che implementano queste funzionalità sono:

- **nl80211:** Costituisce l'interfaccia standard di comunicazione tra le applicazioni in userspace e il sottosistema wireless del kernel. Attraverso di essa, diversi strumenti software possono interrogare, configurare e controllare le

interfacce IEEE 802.11 in modo uniforme, senza dipendere direttamente dai dettagli implementativi del driver sottostante. Gli utenti di `nl80211` sono:

- **iw**: Utility di configurazione a basso livello che consente di eseguire operazioni puntuali quali la scansione delle reti disponibili, la lettura delle capacità del dispositivo e la modifica dei parametri dell'interfaccia
 - **wpa_supplicant e hostapd**: Impiegati rispettivamente per la gestione di una stazione client e di un access point
 - **crda**: Dedicato alla gestione del dominio regolatorio
 - **iwd**: Demone per la gestione delle connessioni Wi-Fi
 - **NetworkManager**: Realizza alcune funzioni di discovery
- **cfg80211**: Rappresenta il sottosistema di configurazione centrale per 802.11 in Linux fornendo un'astrazione unificata dei dispositivi wireless: `wiphy`
 - **mac80211**: È il framework di gestione del livello MAC per i dispositivi definiti SoftMAC.

In un'architettura SoftMAC il dispositivo fisico si occupa solamente del livello fisico, mentre la gestione del protocollo è demandata al processore tramite appunto il modulo kernel `mac80211`

Invece in un'architettura FullMAC, i dispositivi integrano la logica MLME direttamente nel firmware del dispositivo. La scheda di rete appare al sistema operativo come un'entità autonoma che gestisce internamente la complessità del protocollo 802.11.

- **mac80211_hwsim**: Nel contesto dello stack wireless Linux, `mac80211_hwsim` è un modulo del kernel che consente di emulare una o più radio IEEE 802.11 interamente mediante software, senza richiedere hardware fisico dedicato. Dal punto di vista architetturale, `mac80211_hwsim` sostituisce il livello radio fisico con un meccanismo software che simula la trasmissione dei frame tra interfacce virtuali, mantenendo invariati i livelli superiori dello stack, in particolare `mac80211`, `cfg80211` e `nl80211`.

Di conseguenza, applicazioni come `iw`, `wpa_supplicant` e `hostapd` possono

essere impiegate senza modifiche anche in ambienti emulati, poiché l'interazione con il sottosistema wireless del kernel avviene secondo le stesse primitive previste per l'hardware reale.

Questa proprietà rende `mac80211_hwsim` particolarmente utile in attività di sviluppo, testing e ricerca, dove è importante disporre di scenari wireless controllati, riproducibili e facilmente osservabili.

2.2 Mappare servizi TSN in Linux

Obiettivo di questa sezione è quello di, partendo dagli obiettivi principali del TSN visti in maniera approfondita nel capitolo 1 capire come essi possono essere garantiti in Linux.

2.2.1 Sincronizzazione temporale: Linux PTP

Linux PTP - *Precision Time Protocol* è una suite di software nata per implementare lo standard IEEE 1588, su cui è a sua volta basato lo standard 802.1AS. Fornisce due strumenti principali:

- **ptp4l**: È il demone che implementa a tutti gli effetti il protocollo PTP ed è responsabile della coordinazione e sincronizzazione temporale tra dispositivi
- **phc2sys**: È il demone che sincronizza il PHC, ovvero l'orologio hardware integrato nelle NIC IEEE 1588 compliant, con l'orologio del sistema al fine di garantire consistenza

Gerarchie

Linux PTP sfrutta una struttura gerarchica per delineare diversi tipi di dispositivi all'interno del dominio PTP:

- **GM - Grandmaster Clock**: È l'orologio di riferimento, scelto mediante algoritmo BMCA - *Best Master Clock Algorithm*, rappresenta la sorgente temporale di riferimento per il dominio PTP

- **OC - Ordinary Clock:** È un qualsiasi dispositivo dotato di una singola porta, che si comporta o da master o da slave
- **BC - Boundary Clock:** È un dispositivo dotato di più porte, su una porta, esso si sincronizza rispetto ad un master, e sulle altre porte assume il ruolo di master alla quale degli slave si sincronizzeranno
- **TC - Transparent Clock:** È un dispositivo che ha solo il compito di inoltrare un messaggio PTP, ha il compito di compensare il tempo in cui il messaggio ha passato sul dispositivo di inoltro

Modalità PTP e Scambio di messaggi

Linux PTP supporta due modalità di sincronizzazione:

1. **One-step mode:** I timestamp sono inclusi nei messaggi di Sync
2. **Two-step mode:** I timestamp sono inviati separatamente in dei messaggi di Follow_Up per una maggiore accuratezza

Il processo di sincronizzazione, mostrato in figura 2.2, prevede cinque tipi principali di messaggi:

1. **Announce Message:** Inviato da OC e BC ha lo scopo di pubblicizzare le caratteristiche del proprio orologio e partecipare al processo di selezione del BCMA
2. **Sync Message:** Inviato dal GM trasmette il tempo attuale agli slave per avviare sincronizzazione
3. **Follow_Up:** Inviato dal GM agli slave in modalità two-step, contiene il timestamp di invio del messaggio Sync
4. **Delay_Req:** Inviato dagli slave al GM per misurare il ritardo di propagazione
5. **Delay_Resp:** Inviato dal GM agli slave in risposta a Delay_Req, contiene il timestamp di ricezione del messaggio Delay_Req

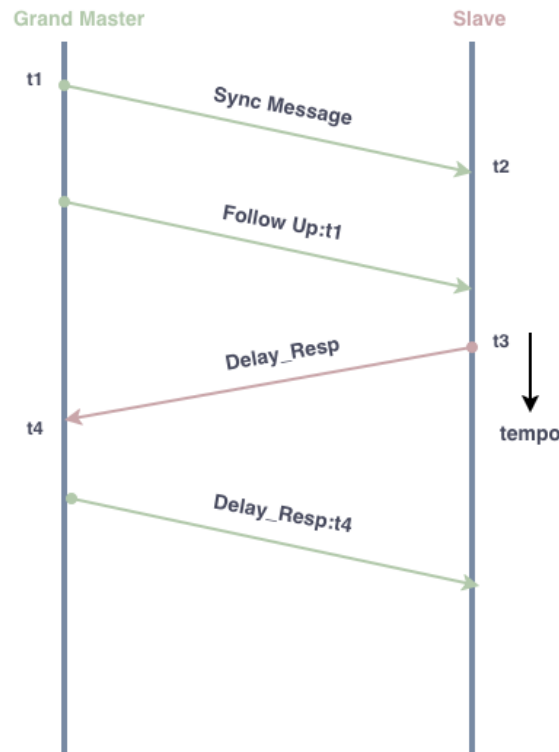


Figura 2.2: Processo di sincronizzazione two-step mode

In figura 2.2 è mostrato un esempio di processo di sincronizzazione in modalità two-step, in cui il GM invia un messaggio Sync agli slave, successivamente invia un messaggio Follow_Up contenente il timestamp di invio del messaggio Sync, gli slave a questo punto possono calcolare la differenza tra il tempo del GM e il proprio tempo locale, e inviare un messaggio Delay_Req al GM per misurare il ritardo di propagazione, infine il GM risponde con un messaggio Delay_Resp contenente il timestamp di ricezione del messaggio Delay_Req, permettendo agli slave di compensare il ritardo di propagazione e sincronizzarsi con il GM. Per informazioni più dettagliate e istruzioni sull'installazione di Linux PTP si veda [20].

Esempio di configurazione e utilizzo Linux PTP

Per mostrare come è possibile utilizzare e configurare Linux PTP verranno utilizzati tre container Docker, node1 e node2 con il ruolo di OC e node3 con il ruolo di GM,

in appendice A è riportato lo script bash utilizzato per la configurazione.

Le tre macchine virtuali sono collegate tra loro tramite un bridge Docker, e sono dotate di una scheda di rete virtuale che supporta PTP solamente tramite timestamping software con conseguenze evidenti sulle prestazioni.

Configuriamo le due macchine node1 e node2, che svolgeranno il ruolo di OC, con il seguente file di configurazione per ptp4l

```
1  [global]
2  priority1          128 # Primo criterio di elezione del
   ↳ master
3  priority2          128 # Secondo criterio di elezione del
   ↳ master per tie-break
4  clockClass         135 # Descrive la qualita della sorgente
   ↳ di tempo del clock
5  clockAccuracy      0xFE # Descrive la precisione del clock
   ↳ (0xFE indica sconosciuta)
6  offsetScaledLogVariance 0xFFFF # Descrive la varianza scalata
   ↳ del clock (0xFFFF indica sconosciuta)
7  domainNumber       0 # Numero di dominio PTP (0-255)
8  logAnnounceInterval 1 # Intervallo dei messaggi di annuncio
9  logSyncInterval    0 # Intervallo dei messaggi di
   ↳ sincronizzazione
10 logMinDelayReqInterval 0 # Intervallo minimo di richiesta di
   ↳ ritardo
11 announceReceiptTimeout 3 # Intervallo prima che la porta
   ↳ dichiari il master assente
12 dataset_comparison  ieee1588 # Algoritmo usato per il
   ↳ confronto nel BMCA
```

Listing 2.1: Esempio di configurazione PTP per OC (/etc/ptp4l.conf)

Configuriamo invece node3 con il ruolo di GM nel seguente modo:

```
1  [global]
2  priority1          127
3  priority2          128
4  clockClass         135
5  clockAccuracy      0xFE
6  offsetScaledLogVariance 0xFFFF
```

```

7      domainNumber          0
8      logAnnounceInterval   1
9      logSyncInterval        0
10     logMinDelayReqInterval 0
11     announceReceiptTimeout 3
12     dataset_comparison     ieee1588

```

Listing 2.2: Esempio di configurazione PTP per GM (/etc/ptp4l.conf)

Possiamo notare che la configurazione è molto simile, l'unica differenza è il valore di `priority1`, che è più basso per il GM, in questo modo, durante il processo di elezione del master, `node3` sarà preferito rispetto a `node1` e `node2`.

Una volta scritti i file di configurazione, è possibile avviare il servizio eseguendo il comando `ptp4l -i eth0 -f /etc/ptp4l.conf -S -m -q` dove:

- `-i eth0`: Specifica l'interfaccia di rete da utilizzare per la sincronizzazione
- `-f /etc/ptp4l.conf`: Specifica il file di configurazione da utilizzare
- `-S`: Abilita la modalità di timestamping software
- `-m`: Abilita la stampa dei messaggi su stdout
- `-q`: Disabilita logging su syslog

Osservando l'output di `ptp4l` su `node3` nel listato 2.3 è possibile notare che esso assume il ruolo di GM, mentre `node1` e `node2` assumono il ruolo di slave e avviano il processo di sincronizzazione come è possibile osservare nel listato 2.4 (viene mostrato un singolo output in quanto analoghi).

```

1      3fb1aacceb52:/# ptp4l -i eth0 -f /etc/ptp4l.conf -S -m -q
2      ptp4l[5314.111]: port 1 (eth0): INITIALIZING to LISTENING on
        ↪ INIT_COMPLETE
3      ptp4l[5314.114]: port 0 (/var/run/ptp4l): INITIALIZING to
        ↪ LISTENING on INIT_COMPLETE
4      ptp4l[5314.114]: port 0 (/var/run/ptp4lro): INITIALIZING to
        ↪ LISTENING on INIT_COMPLETE
5      ptp4l[5320.303]: port 1 (eth0): new foreign master
        ↪ c6b50d.ffff.d8e020-1

```

```

6  ptp4l[5320.397]: port 1 (eth0): new foreign master
   ↳ 3aa0ac.ffff.2a0af2-1
7  ptp4l[5321.213]: port 1 (eth0): LISTENING to MASTER on
   ↳ ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES
8  ptp4l[5321.213]: selected local clock a6945b.ffff.0a2fb2 as best
   ↳ master
9  ptp4l[5321.213]: port 1 (eth0): assuming the grand master role

```

Listing 2.3: Stdout node3 - processo di elezione del master

```

1  c5a775638645:/# ptp4l -i eth0 -f /etc/ptp4l.conf -S -m -q
2  ptp4l[5312.811]: port 1 (eth0): INITIALIZING to LISTENING on
   ↳ INIT_COMPLETE
3  ptp4l[5312.813]: port 0 (/var/run/ptp4l): INITIALIZING to
   ↳ LISTENING on INIT_COMPLETE
4  ptp4l[5312.813]: port 0 (/var/run/ptp4lro): INITIALIZING to
   ↳ LISTENING on INIT_COMPLETE
5  ptp4l[5320.298]: port 1 (eth0): LISTENING to MASTER on
   ↳ ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES
6  ptp4l[5320.299]: selected local clock c6b50d.ffff.d8e020 as best
   ↳ master
7  ptp4l[5320.299]: port 1 (eth0): assuming the slave role
8  ptp4l[5324.408]: port 1 (eth0): MASTER to UNCALIBRATED on
   ↳ RS_SLAVE
9  ptp4l[5325.222]: selected best master clock a6945b.ffff.0a2fb2
10 ptp4l[5325.222]: foreign master not using PTP timescale
11 ptp4l[5327.237]: master offset      -44063 s0 freq  -1563 path
   ↳ delay      90896
12 ptp4l[5328.238]: master offset      12729 s0 freq  -1563 path
   ↳ delay      90896
13 ptp4l[5329.239]: master offset     -56051 s0 freq  -1563 path
   ↳ delay      88968
14 ptp4l[5330.244]: master offset      19991 s0 freq  -1563 path
   ↳ delay      67801

```

```

15  ptp4l[5343.277]: master offset      -35019 s1 freq  -1000 path
    ↪ delay      54603
16  ptp4l[5344.278]: clockcheck: clock frequency changed
    ↪ unexpectedly!
17  ptp4l[5344.278]: master offset      9105 s2 freq   -80 path
    ↪ delay      54603
18  ptp4l[5344.278]: port 1 (eth0): UNCALIBRATED to SLAVE on
    ↪ MASTER_CLOCK_SELECTED
19  ptp4l[5345.280]: master offset     -37187 s2 freq  -4746 path
    ↪ delay      54062
20  ptp4l[5346.283]: clockcheck: clock frequency changed
    ↪ unexpectedly!

```

Listing 2.4: Stdout node1 - processo di elezione del master e sincronizzazione

Nell'output di node1 mostrato nel listato 2.4 è possibile osservare che esso assume il ruolo di slave, e poi la successione di tre fasi principali del processo di sincronizzazione:

- **s0:** Fase iniziale in cui lo *slave* ha appena iniziato a ricevere messaggi dal *master*, ma non ha ancora abbastanza informazioni per calcolare un offset accurato quindi non effettua operazioni di correzione del clock
- **s1:** Fase in cui ptp4l invoca una primitiva di sistema per spostare il clock locale esattamente al tempo del *master*, in questo modo si ha un salto temporale che può essere significativo, ma permette di avvicinare lo slave al master, non avviene sempre, ma solo quando l'offset è superiore ad una certa soglia chiamata *first_step_threshold*
- **s2:** Fase in cui il protocollo va a regime e lo *slave* corregge continuamente il proprio clock

2.3 Latenza Limitata e 802.1Q: VLAN, TAPRIO, Frame Preemption

Come analizzato nel Capitolo 1, i protocolli e i meccanismi per garantire una latenza limitata e azzerare le perdite causate dalla congestione sono diversi, ma

tutti basati sul protocollo 802.1Q, Bridges e Bridges Networks, dove abbiamo visto è centrale il ruolo delle VLAN.

In Linux `iproute2` è un insieme di strumenti a riga di comando per la gestione del networking, basato su Netlink socket per l'interazione con lo stack di rete del kernel, tra le sue diverse funzionalità è presente il supporto alla creazione e gestione di VLAN, per maggiori informazioni si veda [11] e [25].

2.3.1 tc

Tra le diverse funzionalità di `iproute2` è presente anche `tc` - *Traffic Control*, che ci permette di configurare lo scheduler dei pacchetti kernel, i pilastri di `tc` sono:

- **qdisc - Queueing Discipline:** È la disciplina di accodamento, ovvero l'algoritmo che decide quale pacchetto trasmettere, è possibile configurare più `qdisc` in cascata, ad esempio, è possibile utilizzare un `qdisc` per implementare una coda per ogni classe di traffico e un secondo `qdisc` per implementare l'algoritmo di accodamento
- **class:** Rappresenta una classe di traffico, è possibile configurare più classi di traffico, ad esempio, una per il traffico critico e una per il traffico *best-effort*
- **filter:** Permette di classificare i pacchetti in ingresso, ad esempio, è possibile configurare un filtro per classificare i pacchetti in base al campo PCP del frame 802.1Q

Ad oggi i `qdisc` offerti da Linux che supportano TSN sono:

- **taprio:** Implementa l'algoritmo TAS, permette di configurare le GCL per ogni classe di traffico
- **cbs:** Implementa l'algoritmo CBS, permette di configurare i parametri di credito per ogni classe di traffico
- **etf:** Implementa il meccanismo di invio basato sul tempo (TxTime), permettendo di trasmettere i pacchetti a intervalli temporali precisi e predefiniti, garantendo il determinismo nei sistemi real-time

Per maggiori informazioni riguardo gli algoritmi e le loro implementazioni si faccia riferimento alla documentazione ufficiale [10].

Esempio di configurazione taprio tramite tc

In figura 2.5 è riportato un comando per configurare tramite tc una qdisc che implementa taprio:

```
1  tc qdisc add dev eth0 \  
2      parent root handle 100: \  
3      taprio \  
4      num_tc 3 \  
5      map 2 2 2 2 1 1 0 0 \  
6      queues 1@0 1@1 1@2 \  
7      base-time 10000000000 \  
8      sched-entry S 01 2000000 \  
9      sched-entry S 02 3000000 \  
10     sched-entry S 04 5000000 \  
11     flags 0x0 \  
12     clockid CLOCK_TAI
```

Listing 2.5: Esempio di configurazione di taprio con tc

I campi principali sono:

- **num_tc:** Numero di classi di traffico, in questo caso 3, una per il traffico critico, una per il traffico *time sensitive* e una per il traffico *best-effort*
- **map:** Mappa le classi di traffico appena definite ad una priority (0-7), in questo caso la classe 0 è la più prioritaria associata ai livelli 6 e 7, seguita dalla classe 1 associata ai livelli 4 e 5, e infine dalla classe 2 associata ai livelli 0 e 3. Successivamente la priorità verrà estratta dal campo PCP del frame 802.1Q per classificare i pacchetti in ingresso, o dall'opzione SO_PRIORITY della socket.
- **queues:** Associa le code hardware alle code tc seguendo il formato `numero_code@indice_coda`, in questo caso abbiamo 3 code hardware associate alle

3 classi di traffico, potremmo però avere più code hardware, il che ci permetterebbe di associarne di più alla classe di traffico critica

- **sched-entry**: Ogni riga definisce uno slot della GCL nel formato `sched-entry S bitmap duration`, dove `S` indica che si tratta di uno slot statico, `bitmap` è una bitmap che indica quali classi di traffico possono essere trasmesse durante lo slot, e `duration` è la durata dello slot in nanosecondi
- **flags**: Modalità operativa di taprio, `0x0` indica che taprio è in modalità software, dove i gate sono gestiti dal kernel

2.3.2 Frame Preemption

In Linux, il supporto alla Frame Preemption è fornito attraverso `ethtool` e le `qdisc mqprio` o `taprio`.

`ethtool` è l'utility di amministrazione delle interfacce Ethernet e consente di interrogare e configurare alcune funzionalità avanzate del controller di rete, comprese quelle necessarie per abilitare la preemption. Il meccanismo implementa quanto previsto dagli standard IEEE 802.1Qbu e IEEE 802.3br, distinguendo tra traffico critico, che non può essere interrotto, e traffico preemptable, che può essere sospeso temporaneamente per consentire la trasmissione immediata di frame più urgenti.

Esempio di configurazione frame preemption tramite tc

Per configurare e utilizzare Frame Preemption in Linux è necessario innanzitutto abilitare la funzionalità tramite il comando

```
1  ethtool --set-mm eth0 \  
2      pmac-enabled on \  
3      tx-enabled on \  
4      verify-enabled on \  
5      tx-min-frag-size 60
```

Listing 2.6: Abilitazione del MAC Merge layer con `ethtool`

Successivamente sarà necessario configurare una qdisc che supporti la preemption, ad esempio mqprio o taprio, in questo caso mostreremo un esempio di configurazione con taprio in quanto già introdotta in precedenza.

```
1      tc qdisc replace dev eth0 \  
2          parent root handle 100: taprio \  
3          num_tc 3 \  
4          map 2 2 2 2 1 1 0 0 \  
5          queues 1@0 1@1 1@2 \  
6          fp P E P \  
7          base-time 10000000000 \  
8          sched-entry S 01 2000000 \  
9          sched-entry S 02 3000000 \  
10         sched-entry S 04 5000000 \  
11         flags 0x2 \  
12         clockid CLOCK_TAI
```

Listing 2.7: Configurazione di taprio con Frame Preemption

La configurazione è analoga a quella mostrata nel listato 2.5; le differenze sono il campo flags impostato a 0x2, che pone taprio in modalità full offload — i gate e il MAC Merge layer sono gestiti direttamente dalla NIC, condizione necessaria poiché la frammentazione dei frame è una funzione hardware — e l'opzione fp, che assegna a ciascuna traffic class il ruolo di preemptable (P) o express (E). Nell'esempio le classi TC0 e TC2 sono prelazionabili e TC1 è express.

In 1, si è discusso di come algoritmi di schedulazione del traffico basati su un clock condiviso non siano sempre ideali, per questo veniva introdotto ATS, attualmente non è presente un'implementazione ufficiale dello standard IEEE 802.1Qcr, ma in letteratura sono presenti lavori [21] che dimostrano che con tc si può approssimare ATS nella variante UBS/TBE, nonostante ciò viene sottolineato che per un'implementazione completa servirebbero nuove primitive o nuove qdisc dedicate nel kernel.

2.4 Affidabilità: FRER

Nel kernel Linux non è attualmente disponibile un'implementazione nativa e completa dello standard IEEE 802.1CB - Frame Replication and Elimination for Reliability comparabile, ad esempio, al supporto offerto per altri meccanismi TSN tramite `qdisc` dedicate.

Tuttavia, il sistema mette a disposizione strumenti programmabili a basso livello che consentono di realizzarne implementazioni sperimentali. Un esempio rilevante è XDP FRER, che propone una realizzazione parziale del paradigma FRER mediante eBPF/XDP [5].

In tale approccio, la replicazione dei frame viene effettuata su più interfacce di uscita, mentre sul nodo ricevente una funzione di eliminazione provvede a riconoscere e scartare le copie duplicate, consegnando allo stack superiore un solo pacchetto valido. Sebbene questa soluzione non costituisca un supporto standard integrato nel kernel, essa dimostra che Linux dispone di primitive sufficientemente flessibili per implementare meccanismi di affidabilità per-packet in modo efficiente.

Esempio utilizzo XDP FRER

Per mostrare il funzionamento di XDP FRER, faremo riferimento all'ambiente di test fornito dall'autore di [5], in cui viene proposta un'infrastruttura composta da due nodi, un *Transmitter* ed un *Listener*, collegati tra loro tramite una serie di switch virtuali.

Per configurare gli switch virtuali in entrambe le direzioni per abilitare la replicazione ed eliminazione dei frame, è possibile utilizzare i seguenti comandi:

```
1  # transmitter -> listener
2      nsx xdpfrer -m repl -i aeth0:10 -e enp3s0:55 -e enp6s0:56
3      nsx xdpfrer -m elim -i enp4s0:55 -i enp7s0:56 -e beth0:20
4
5  # listener -> transmitter
6      nsx xdpfrer -m repl -i beth0:20 -e enp4s0:66 -e enp7s0:67
7      nsx xdpfrer -m elim -i enp3s0:66 -i enp6s0:67 -e aeth0:10
```

Listing 2.8: Avvio di XDP FRER per replicazione ed eliminazione dei frame

Dove `nsx xdpfrer -m repl -i aeth0:10 -e enp3s0:55 -e enp6s0:56` significa che i pacchetti con VLAN ID 10 in ingresso sull'interfaccia `aeth0` vengono replicati su `enp3s0` e `enp6s0` con VLAN ID 55 e 56 rispettivamente.

Mentre `nsx xdpfrer -m elim -i enp4s0:55 -i enp7s0:56 -e beth0:20` significa che i pacchetti in ingresso su `enp4s0` con VLAN ID 55 e su `enp7s0` con VLAN ID 56 vengono processati per l'eliminazione dei duplicati e consegnati su `beth0` con VLAN ID 20.

Si noti che `nsx` è l'alias per entrare nel namespace dello switch FRER, in questa implementazione il VLAN ID si comporta stream ID per identificare a quale flusso appartiene un frame e come trattarlo (replicare vs eliminare). Senza VLAN diverse per andata/ritorno, il programma XDP non saprebbe distinguere se un frame che arriva su una determinata interfaccia appartiene allo stream in arrivo dal percorso, o è un frame di ritorno da instradare verso il talker.

Possiamo effettuare il test vero e proprio effettuando un ping come mostrato nel listato 2.9 tra il Transmitter ed il Listener, e osservare che nonostante i frame vengano replicati su due percorsi diversi come si può osservare nel listato 2.11, il Listener riceve correttamente i pacchetti senza duplicati come mostrato nel listato 2.10, dimostrando l'efficacia del meccanismo di eliminazione, che si può osservare nel listato 2.12.

```
1 (veth.env) root:test# tx ping 10.0.0.2 -c 4
2 PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
3 64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.274 ms
4 64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.152 ms
5 64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.197 ms
6 64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.144 ms
```

Listing 2.9: Ping tra Transmitter e Listener con XDP FRER abilitato

```
1 (veth.env) root:test# ip netns exec lx tcpdump -i leth0.20 -n
↳ icmp -v
2 tcpdump: listening on leth0.20, link-type EN10MB
↳ (Ethernet), capture size 262144 bytes
3
4 13:04:01.112843 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43201, offset 0,
↳ flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
```

```

5          10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP echo request, id 1423, seq
↳ 1, length 64
6          13:04:01.113021 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43201, offset 0,
↳ flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
7          10.0.0.2 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 1423, seq
↳ 1, length 64
8
9          13:04:02.114056 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43202, offset 0,
↳ flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10         10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP echo request, id 1423, seq
↳ 2, length 64
11         13:04:02.114198 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43202, offset 0,
↳ flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
12         10.0.0.2 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 1423, seq
↳ 2, length 64
13
14         13:04:03.115312 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43203, offset 0,
↳ flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
15         10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP echo request, id 1423, seq
↳ 3, length 64
16         13:04:03.115489 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43203, offset 0,
↳ flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
17         10.0.0.2 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 1423, seq
↳ 3, length 64
18
19         13:04:04.116741 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43204, offset 0,
↳ flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
20         10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP echo request, id 1423, seq
↳ 4, length 64
21         13:04:04.116902 IP (tos 0x0, ttl 64, id 43204, offset 0,
↳ flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
22         10.0.0.2 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 1423, seq
↳ 4, length 64
23
24         4 packets captured
25         4 packets received by filter
26         0 packets dropped by kernel

```

Listing 2.10: tcpdump su Listener

```

1  (veth.env) root:test# nsx ../src/xdpfrer -m repl -i aeth0:10 -e
    ↪ enp3s0:55 -e enp6s0:56
2      Config replication on interface aeth0 (ifindex: 2) match id
    ↪ 10
3      Received: 1
4      Received: 2
5      Received: 3
6      Received: 4

```

Listing 2.11: Stdout di switch virtuale in modalità replicazione

```

1  (veth.env) root:test# nsx ../src/xdpfrer -m elim -i enp3s0:66 -i
    ↪ enp6s0:67 -e aeth0:10
2      Passed: 1, Dropped: 1
3      Passed: 2, Dropped: 2
4      Passed: 3, Dropped: 3
5      Passed: 4, Dropped: 4

```

Listing 2.12: Stdout di switch virtuale in modalità eliminazione

In ambito wireless, una discussione analoga può essere sviluppata con riferimento al Wi-Fi 7, che introduce la Multi-Link Operation. Tale funzionalità consente a un dispositivo di utilizzare simultaneamente più link radio, anche su bande differenti, aumentando robustezza e prestazioni.

In linea teorica, ciò potrebbe permettere la trasmissione ridondata dello stesso pacchetto su più collegamenti radio o catene trasmissive, con finalità simili a quelle perseguite da FRER.

Tuttavia, per parlare propriamente di FRER sarebbe necessario affiancare a questa capacità anche un meccanismo esplicito di numerazione, riconoscimento ed eliminazione dei duplicati, che non è implicito nelle sole funzionalità multi-link del Wi-Fi 7.

2.5 Gestione delle risorse

Nel contesto Linux, i concetti di controllo e configurazione definiti dagli standard TSN si mappano attraverso una chiara separazione tra piano di controllo e piano

dati.

Il sistema operativo fornisce infatti i meccanismi locali necessari all'esecuzione delle politiche TSN, come appena mostrato, mentre le decisioni globali di configurazione sono demandate a entità esterne quali CUC e CNC.

In tale prospettiva, gli standard come IEEE 802.1Qcp trovano applicazione mediante modelli YANG e protocolli NETCONF/RESTCONF, usati per trasportare verso i nodi Linux configurazioni astratte che vengono poi tradotte in regole concrete del sottosistema di rete.

Esempio di utilizzo RESTCONF e modello YAML per configurazione PTP

Nel seguente esempio, mostriamo come è possibile replicare la configurazione di Linux PTP mostrata in 2.2.1 utilizzando un modello YANG e RESTCONF.

Nel listato 2.13 è riportato un esempio di comando `curl` per inviare una richiesta RESTCONF di tipo PUT a `node1`, con l'obiettivo di configurare il servizio PTP secondo i parametri definiti nel listato 2.14 che rappresenta il modello YANG corrispondente al listato 2.1.

```
1  curl -X PUT \  
2      -H "Content-Type: application/yang-data+json" \  
3      -H "Accept: application/yang-data+json" \  
4      -u admin:password \  
5      http://node1:8008/restconf/data/ieee1588-ntp-tt:ntp  
6      /instance=0 \  
7      -d @ntp_node1.json
```

Listing 2.13: PUT RESTCONF per configurare Linux PTP su `node1`

```
1  {  
2      "ieee1588-ntp-tt:instance": [  
3          {  
4              "instance-index": 0,  
5  
6              "default-ds": {  
7                  "domain-number": 0,  
8                  "priority1": 128,  
9                  "priority2": 128,  
10                 "dataset-comparison": "ieee1588",
```

```

11         "clock-quality": {
12             "clock-class": 135,
13             "clock-accuracy": 254,
14             "offset-scaled-log-variance": 65535
15         }
16     },
17     "port-ds-list": [
18         {
19             "port-index": 1,
20             "underlying-interface": "eth0",
21
22             "log-announce-interval": 1,
23             "announce-receipt-timeout": 3,
24             "log-sync-interval": 0,
25             "log-min-delay-req-interval": 0,
26
27             "delay-mechanism": "e2e",
28             "port-enable": true
29         }
30     ]
31 }
32 ]
33 }
34 ]
35 }

```

Listing 2.14: Payload JSON per configurare Linux PTP su node1 (ptp_node1.json)

Si noti che i valori precedentemente definiti nel file di configurazione `ptp41.conf` erano in formato esadecimale, mentre nel payload JSON sono rappresentati in formato decimale, questo perché il modello YANG definisce i campi come interi.

Capitolo 3

Prototipo

L'intero codice sorgente sviluppato per la realizzazione del prototipo, comprendente gli script di configurazione dei network namespace, l'infrastruttura di routing e il codice di test, è accessibile e consultabile pubblicamente. Il repository GitHub contenente i file di progetto e le istruzioni per la riproduzione dell'ambiente emulato è disponibile al seguente indirizzo: <https://github.com/domenicoformosi/TSN-over-WiFi7>.

Per un approfondimento sulla macchina host e l'ambiente utilizzato per lo sviluppo si veda l'appendice B.

3.1 Obiettivi e assunzioni

Il prototipo presentato in questo capitolo si pone come obiettivo quello di mostrare come sia possibile far coesistere le caratteristiche principali del TSN e protocolli di gestione del livello fisico e MAC di ultima generazione come 802.11be.

Gli obiettivi del TSN a cui il prototipo intende rispondere:

- Sincronizzazione temporale
- Affidabilità
- Latenza limitata

In figura 3.1 è possibile osservare un diagramma in cui sono presenti i principali componenti del prototipo e come essi comunicano.

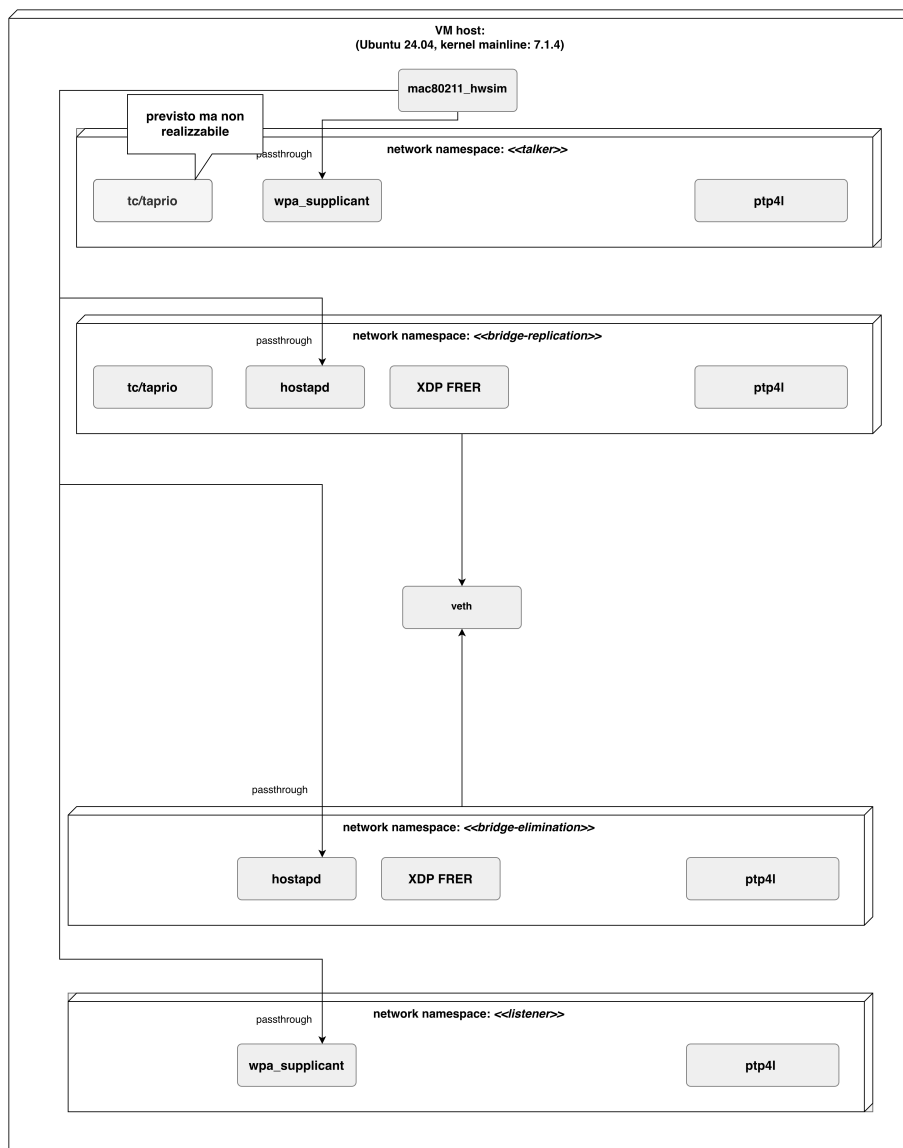


Figura 3.1: Diagramma dei componenti prototipo

L'implementazione del prototipo si basa su un insieme di assunzioni:

- Gli endpoint della comunicazione sono un `talker` ed un `listener`, ci interessa garantire determinate caratteristiche di qualità ed affidabilità in maniera

unidirezionale

- Il prototipo sfrutta emulazione di hardware Wi-Fi 7 tramite `mac80211_hwsim`, modulo kernel citato nella sezione 2.1.
Questo approccio permette di dimostrare la fattibilità a livello infrastrutturale, mostrando che i vari protocolli possono lavorare insieme; ha però richiesto di accettare dei compromessi in termini di prestazioni e funzionalità
- Le tecniche di isolamento della rete utilizzate vincolano l'intera infrastruttura ad avere un unico kernel ed un unico dominio di clock

Per un'analisi più dettagliata delle conseguenze causate dall'emulazione hardware e dalla presenza di un unico kernel si veda la sezione 3.3.

3.2 Struttura

Il modello utilizzato per il prototipo, in maniera coerente con l'obiettivo principale di voler dimostrare la fattibilità dell'infrastruttura stessa, non prevede entità centrali come CNC o CUC visti nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3, né meccanismi di configurazione distribuiti visti in 1.4.1.

Nello specifico verranno implementati i protocolli:

- PTP mediante `ptp4l`
- TAS mediante il comando `tc` e la *queueing discipline* `taprio`
- FRER mediante l'implementazione sperimentale XDP FRER [5]

La topologia di rete del prototipo, mostrata in figura 3.2, prevede che i collegamenti mediante Wi-Fi 7 siano quelli tra il `talker` e `bridge-repl`, ed il `listener` ed il `bridge-elim`, i due bridge sono connessi tra loro tramite una `veth` (per approfondimenti su questa tecnologia si veda l'appendice D.1).

Le interfacce di rete Wi-Fi 7 sono emulate tramite il modulo `mac80211_hwsim` e iniettate nei diversi *network namespaces* (per approfondimenti su questa tecnologia si veda l'appendice D.2), sulla quale verranno utilizzati i tool `wpa_supplicant` e

hostapd per gestire rispettivamente stazioni client - STA e access point - AP. Per un approfondimento sulla configurazione dei due tool si veda l'appendice C.

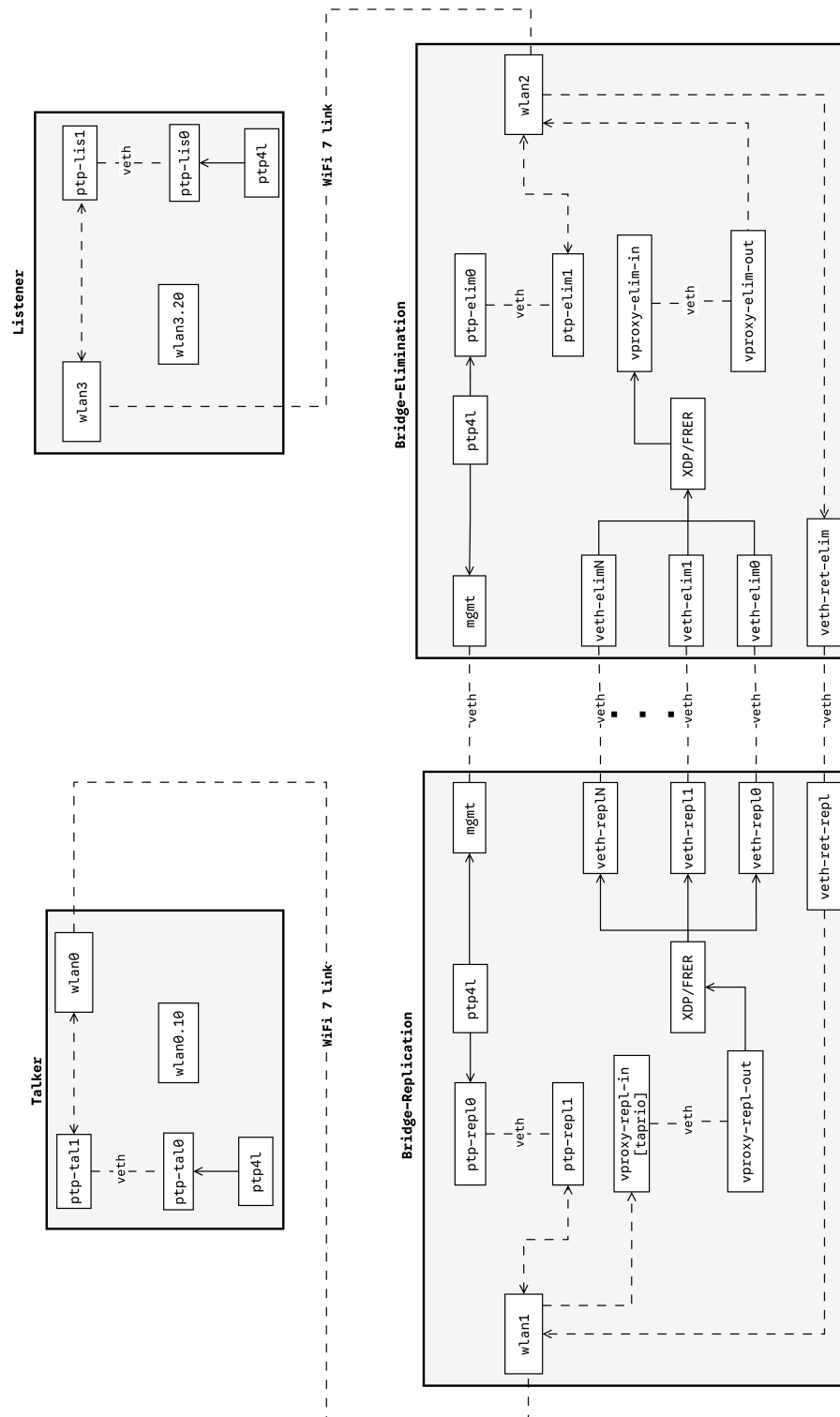


Figura 3.2: Topologia di rete del prototipo

3.3 Motivazioni e scelte progettuali

In fase di progettazione è stata inizialmente considerata l'opzione di utilizzare tecnologie di containerizzazione come LXD/LXC o Podman, ma è stato infine scelto di utilizzare i network namespace offerti dal kernel Linux (per un approfondimento si veda la sezione D.2).

Le motivazioni dietro questa scelta risiedono nel livello di astrazione introdotto dall'utilizzo dei container, il quale rende le operazioni di configurazione dello stack di rete problematiche e, a volte, non realizzabili in questo specifico scenario. I network namespace forniscono uno spazio dei nomi isolato per interfacce di rete, socket e tabelle di routing, permettendo di lavorare in maniera più granulare sullo stack di rete. In entrambi i casi (namespace e container), tutte le entità condividono lo stesso kernel e lo stesso dominio di clock; ciò comporta che la sincronizzazione temporale non sarà valutabile dal punto di vista dell'accuratezza dei risultati, ma assumerà una valenza puramente infrastrutturale per il prototipo. Lo stesso limite concettuale si applica alle tecniche di schedulazione del traffico. Infine, è importante sottolineare i vincoli intrinseci nati dall'emulazione dell'hardware Wi-Fi 7: una NIC Wi-Fi 7 fisica può esporre diverse code hardware sulle quali il kernel andrà a depositare i pacchetti, e sarà poi la NIC stessa a implementare le funzioni del livello MAC e del livello fisico.

La presenza di code multiple, come discusso nel capitolo 1, è fondamentale per le tecniche di schedulazione del traffico, poiché permette di suddividerlo in diverse classi gestite secondo logiche deterministiche.

Andando ad emulare un dispositivo Wi-Fi 7, nello specifico utilizzando `mac80211_hwsim`, non si ha a disposizione un hardware virtuale dotato di code multiple, rendendo di fatto impossibile, *senza ricorrere ad accorgimenti ad-hoc*, l'utilizzo di `qdisc` come `taprio`.

Inoltre, non sarà possibile implementare le tecniche di *frame preemption* viste in 1.2.1, in quanto il dispositivo emulato utilizza dei loopback virtuali per comunicare e non possiede un livello MAC effettivo (non sono disponibili i sottolivelli MAC Merge Layer, pMAC ed eMAC), va tuttavia osservato che l'assenza di *frame preemption* non è una solamente una limitazione dell'emulatore `mac80211_hwsim`, bensì un vincolo intrinseco delle interfacce radio in generale.

Nelle sezioni successive verranno presentate, per ogni protocollo implementato, le problematiche riscontrate in fase di progettazione e le rispettive soluzioni architetturali, evidenziando come alcune di queste operino in sinergia.

3.3.1 FRER

In figura 3.2 è possibile notare che i bridge sono collegati tra loro tramite diverse veth, e non tramite un collegamento radio come avviene invece tra bridge ed endpoint. La necessità di utilizzare un collegamento ethernet, virtuale o meno (rappresentato in figura dalle coppie veth-repl0:veth-elim0, veth-repl1:veth-elim1, ... , veth-replN:veth-elimN), nasce dall'utilizzo di un'implementazione sperimentale del protocollo FRER (analizzata in 2.4) che attualmente non supporta la duplicazione e rimozione dei pacchetti mediante collegamenti radio.

In aggiunta, il programma XDP FRER non può elaborare direttamente i pacchetti in ingresso dalle interfacce radio a causa della natura del framework mac80211: quest'ultimo non implementa gli hook `ndo_bpf` e `ndo_xdp_xmit`, i quali sono requisiti fondamentali per poter eseguire XDP in modalità `XDP_MODE_NATIVE`. I pacchetti provenienti dalle interfacce radio costringono quindi all'utilizzo di XDP in modalità `XDP_MODE_SKB`. Come è possibile osservare nel listato 3.1,

```
1  static u32 netif_receive_generic_xdp(struct sk_buff *skb,
2                                     struct xdp_buff *xdp,
3                                     struct bpf_prog *xdp_prog)
4  {
5      ...
6      if (skb_cloned(skb) || skb_is_nonlinear(skb) ||
7          skb_headroom(skb) < XDP_PACKET_HEADROOM) {
8          if (netif_skb_check_for_xdp(skb, xdp_prog))
9              goto do_drop;
10     }
11     ...
12 }
```

Listing 3.1: fonte: <https://github.com/torvalds/linux/blob/master/net/core/dev.c>

se il programma XDP, in modalità `XDP_MODE_SKB`, riceve un `sk_buff`¹ non lineare,

¹La struttura dati principale utilizzata nel kernel Linux per rappresentare un pacchetto di rete.

tenta di ripristinarlo richiamando il metodo `netif_skb_check_for_xdp(pskb, xdp_prog)`; in caso di fallimento, il pacchetto subisce un drop.

I dispositivi Wi-Fi, specialmente quelli in grado di aggregare molti MPDU in un unico frame, utilizzano un approccio di accesso alla memoria di tipo *Scatter/Gather*, il quale dà vita nativamente a `sk_buff` non lineari. Durante i test effettuati, si è dimostrato empiricamente che la procedura di ripristino o linearizzazione di questi `sk_buff` fallisce sistematicamente.

Per risolvere questa incompatibilità, l'interfaccia radio viene incapsulata all'interno di una `veth`, la quale ha il compito di linearizzare lo `sk_buff` sfruttando l'azione `redirect` del sottosistema `tc`. Questa soluzione di incapsulamento risolve il limite imposto da XDP e, come si vedrà nella sezione 3.3.2, fornisce contemporaneamente l'infrastruttura necessaria ad aggirare i limiti delle code radio.

Considerando il Bridge Replication presente in figura 3.2, viene creata una coppia `veth` nominata `vproxy-repl-in:vproxy-repl-out` e confinata all'interno del namespace. Successivamente, tramite i comandi mostrati nel listato 3.2, viene aggiunta una *queuing discipline* in ingresso all'interfaccia `wlan1`. Tramite l'azione `redirect`, i pacchetti che soddisfano le condizioni `flower` `vlan_id 10` `vlan_prio 5` vengono reindirizzati verso `vproxy-repl-in`. Essendo quest'ultima uno degli endpoint della `veth`, i pacchetti emergono linearizzati sull'interfaccia `vproxy-repl-out`, sulla quale il programma XDP FRER sarà in ascolto per effettuare la replicazione (come mostrato nel listato 3.3).

Si noti che in 3.2 è presente anche l'azione `skbedit priority 5`. Questo accorgimento è strettamente necessario per poter implementare correttamente `taprio` sulla medesima topologia; il suo ruolo tecnico verrà approfondito nella sottosezione successiva.

```
1 ip netns exec bridge-repl tc qdisc add dev wlan1 ingress
2 ip netns exec bridge-repl tc filter add dev wlan1 ingress
  ↪ protocol 802.1Q prio 1 flower vlan_id 10 vlan_prio 5 action
  ↪ skbedit priority 5 pipe action mirrored egress redirect dev
  ↪ vproxy-repl-in
```

Listing 3.2: Comandi per incapsulare `wlan1` (`scripts/wrapper_tc.sh`)

```

1 ip netns exec bridge-repl stdbuf -oL -eL xdpfrer -m repl -i
  ↪ vproxy-repl-out:10 -e veth-repl0:55 -e veth-repl1:56
  ↪ >/tmp/frer_repl.log 2>&1 &

```

Listing 3.3: Comando per lanciare programma di replicazione XDP (scripts/launch_frer.sh)

3.3.2 TAPRIO

È stato precedentemente sottolineato come, su un dispositivo emulato tramite `mac80211_hwsim`, non sia possibile applicare direttamente la *queuing discipline* `taprio`, a causa della presenza di una singola coda di trasmissione.

Tuttavia, durante la creazione di una `veth`, il kernel permette di specificare arbitrariamente il numero di code da allocare. La soluzione a questo limite si sovrappone elegantemente a quella adottata per il protocollo FRER: è sufficiente riutilizzare la medesima interfaccia virtuale `vproxy-repl-in:vproxy-repl-out` introdotta per linearizzare gli `sk_buff`, assicurandosi di dichiarare il numero di code necessarie in fase di istanziiazione, come evidenziato nel listato 3.4.

```

1 ip netns exec bridge-repl ip link add vproxy-repl-in numtxqueues
  ↪ 3 numrxqueues 3 type veth peer name vproxy-repl-out
  ↪ numtxqueues 3 numrxqueues 3

```

Listing 3.4: Creazione veth proxy con 3 code per supportare taprio (scripts/namespace_setup.sh)

Una volta ridiretti i pacchetti in ingresso da `wlan1` verso `vproxy-repl-in` (tramite `tc redirect`), subentra la necessità dell'azione `skbedit priority 5`, anticipata nel listato 3.2.

```

1 ip netns exec bridge-repl tc filter add dev wlan1 ingress
  ↪ protocol 802.1Q prio 1 flower vlan_id 10 vlan_prio 5 action
  ↪ skbedit priority 5 pipe action mirrored egress redirect dev
  ↪ vproxy-repl-in

```

Listing 3.5: Ridirezione dei pacchetti entranti in `wlan1` a `vproxy-repl-in` (scripts/wrapper_tc.sh)

Tramite l'azione `skbedit`, si va a modificare esplicitamente il campo `priority` della struttura `sk_buff` del kernel, impostandolo a 5. Questa operazione manuale è imprescindibile: il qdisc `taprio` si basa esclusivamente su questo parametro

interno (`skb->priority`) per assegnare i pacchetti alle corrette *Traffic Class* (TC). Effettuando una ridirezione diretta (tramite l'azione `mirred`), il pacchetto scavalca i normali percorsi di elaborazione dello stack di rete. In assenza di questo intervento mirato, il valore PCP presente nel tag VLAN originale non verrebbe propagato o mappato automaticamente, privando di fatto `taprio` delle informazioni necessarie per la schedulazione.

La priorità applicativa deve essere trasportata nel campo PCP del tag 802.1Q per poter essere riconosciuta dai filtri `flower` configurati sui Bridge. Sul nodo Talker l'interfaccia VLAN `wlan0.10` viene configurata con una *egress QoS map* esplicita, come mostrato nel listato 3.6. In questo modo la priorità associata al socket dall'applicazione (tramite l'opzione `SO_PRIORITY`) viene riportata nel tag prima dell'invio sul collegamento radio, rendendola così visibile agli altri nodi.

```

1 # skb->priority -> PCP nel tag, in uscita dal talker
2 ip netns exec talker ip link set dev wlan0.10 type vlan
3   egress-qos-map 3:3 5:5

```

Listing 3.6: Mappatura `skb->priority` verso il campo PCP in uscita dal Talker (`scripts/wrapper_tc.sh`)

Infine, attraverso il comando riportato nel listato 3.7, si associano le 3 classi di traffico alle rispettive code e si configurano le finestre temporali (Gate Control List) per la trasmissione deterministica.

```

1   ip netns exec bridge-repl tc qdisc replace dev vproxy-repl-in
   ↪ root taprio \
2     num_tc 3 \
3     map 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \
4     queues 1@0 1@1 1@2 \
5     base-time 0 \
6     sched-entry S 04 1000000 \
7     sched-entry S 02 8000000 \
8     sched-entry S 01 1000000 \
9     clockid CLOCK_TAI

```

Listing 3.7: Creazione qdisc `taprio` (`scripts/launch_taprio.sh`)

3.3.3 PTP

In assenza di hardware dotato di *PTP Hardware Clock* - PHC e capacità di *hardware timestamping*, l'utilizzo di `ptp4l` richiede che l'interfaccia di rete sia dotata delle *capabilities* `software-receive` e `software-transmit`.

I dispositivi creati mediante `mac80211_hwsim` dispongono unicamente della *capability* `software-receive`. Tuttavia, come nei casi precedenti, le interfacce `veth` possiedono entrambe le *capabilities*: risulta quindi sufficiente incapsulare l'interfaccia radio all'interno di una `veth` per consentirle di comunicare correttamente con il processo `ptp4l`.

Nella figura 3.3 è possibile osservare lo schema dell'incapsulamento all'interno del Talker. In modo analogo ai casi precedenti, l'unica differenza risiede nella bidirezionalità della comunicazione: se prima il traffico procedeva dal Talker verso il Listener tramite il percorso FRER e tornava indietro su un percorso dedicato, in questo caso il traffico deve poter viaggiare dal processo `ptp4l` all'interfaccia `wlan0` e viceversa.

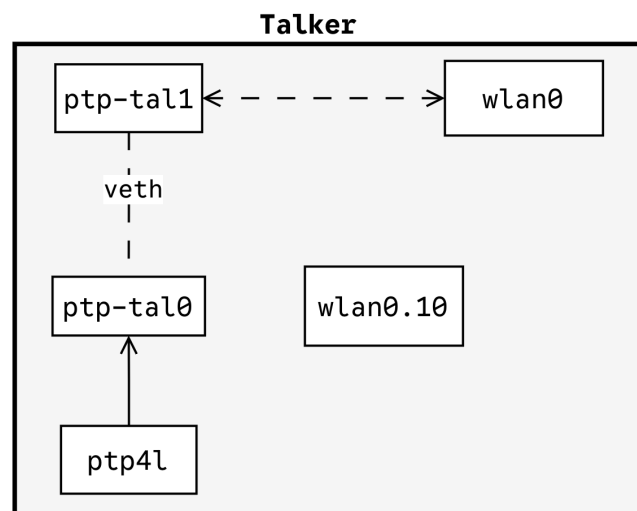


Figura 3.3: Incapsulamento wlan0 per l'utilizzo di `ptp4l`

Supponendo di aver attivato il processo `ptp4l` sull'interfaccia `ptp-tal0`, risulta necessario definire due regole distinte mediante `tc redirect`. La prima, mostrata nel listato 3.8, si occupa di reindirizzare tutto il traffico generato da `ptp4l` verso

wlan0.

```
1 ip netns exec talker tc filter add dev ptp-tal1 parent ffff:
  ↪ protocol all u32 match u32 0 0 at 0 action mirred egress
  ↪ redirect dev wlan0
```

Listing 3.8: Redirect dal processo ptp4l a wlan0 (scripts/wrapper_tc.sh)

La seconda regola, mostrata in 3.9, effettua invece il redirect su ptp-tal1 esclusivamente del traffico appartenente al protocollo PTP (EtherType 0x88f7) in ingresso su wlan0.

```
1 ip netns exec talker tc filter add dev wlan0 parent ffff:
  ↪ protocol 0x88f7 prio 1 u32 match u32 0 0 at 0 action mirred
  ↪ egress redirect dev ptp-tal1
```

Listing 3.9: Redirect da wlan0 al processo ptp4l (scripts/wrapper_tc.sh)

Il ragionamento applicato in questo caso al Talker rimane valido per ogni nodo del prototipo. Tuttavia, sui Bridge, il processo ptp4l deve essere in ascolto su due interfacce distinte: quella che lo collega alla sua controparte e quella che lo collega all'endpoint.

Considerando il caso del Bridge Replication mostrato in figura 3.4, il processo ptp4l è attivo, tramite incapsulamento, sull'interfaccia wlan1 (che lo connette attraverso Wi-Fi 7 al Talker) e sull'interfaccia mgmt, la quale rappresenta uno dei due endpoint della veth che collega il namespace Bridge Replication a quello Bridge Elimination.

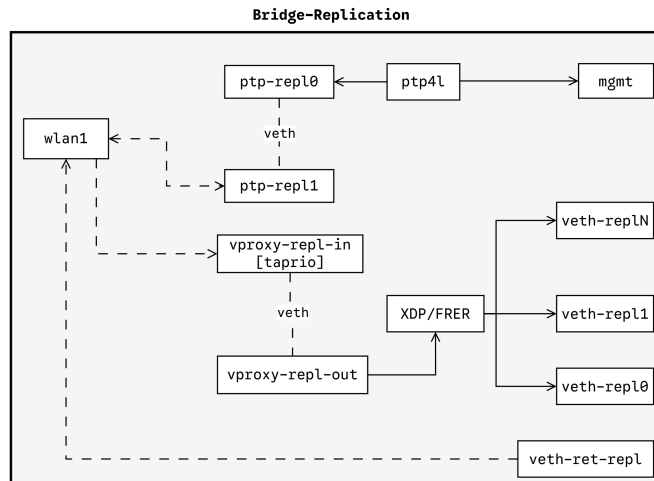


Figura 3.4: Incapsulamento wlan1 per l'utilizzo di ptp4l

La necessità di utilizzare una veth dedicata esclusivamente allo scambio di traffico PTP tra i due Bridge deriva dal comportamento del programma XDP FRER, il quale richiede che l'intero traffico elaborato sia provvisto di tag VLAN.

Infine, il fatto che tutte le entità emulate condividano il medesimo dominio di clock (quello del sistema host) solleva una problematica fondamentale: ptp4l non può e non deve assolvere alla sua funzione primaria, ovvero **correggere** l'orologio locale.

Sebbene il processo possa tecnicamente applicare tali correzioni (come osservato nello scenario isolato presentato in sezione 2.2.1), in una topologia complessa gli interventi effettuati da un nodo andrebbero ad alterare l'orologio letto contemporaneamente dagli altri. Questo fenomeno di interferenza (*clock fighting*) rende instabile il loop di controllo interno al protocollo, che faticherebbe a convergere e rischierebbe di rimanere bloccato in uno stato UNCALIBRATED.

Per garantire la stabilità dell'emulazione, la soluzione architetturale adottata è configurare ptp4l in modalità `free_running 1`: in questo modo il demone disabilita le correzioni attive del clock, ma il protocollo continua a operare normalmente, scambiando regolarmente i messaggi ed eleggendo il Grandmaster tramite l'algoritmo BMCA.

3.3.4 Unidirezionalità

Come precedentemente accennato, lo scopo del prototipo è quello di garantire determinati requisiti di qualità e affidabilità in maniera strettamente unidirezionale, ovvero dal Talker verso il Listener.

In figura 3.2 è possibile osservare una coppia `veth`, nominata `veth-ret-repl`:`veth-ret-elim`, il cui scopo è fornire un percorso di ritorno dal Listener al Talker. Questo canale di comunicazione inverso non è infatti offerto dalle `veth` adibite esclusivamente alle operazioni di duplicazione ed eliminazione del traffico.

Sebbene teoricamente possibile, l'implementazione del protocollo FRER in maniera simmetrica (bidirezionale) tra i due endpoint avrebbe comportato una notevole complessità architetturale, richiedendo l'esecuzione di altre due istanze attive del programma XDP e un ulteriore incapsulamento (*wrapping*) dell'interfaccia `wlan1`.

3.4 Test e Considerazioni

3.4.1 FRER

Per validare il corretto funzionamento dell'applicazione XDP FRER sono stati condotti due test:

1. Il primo verifica che i pacchetti vengano effettivamente duplicati dal Bridge Replication ed eliminati dal Bridge Elimination.
2. Il secondo verifica che, nel caso in cui un collegamento venga meno, l'infrastruttura di comunicazione sia preservata, garantendo l'alta disponibilità del servizio.

Per il primo test, si faccia riferimento al listato 3.10. Una prima fase di inizializzazione registra il valore di partenza del contatore `xdp_xmit` sulle due interfacce `veth-repl0` e `veth-repl1` (che rappresenta il numero di pacchetti instradati verso le rispettive interfacce dal layer XDP). Successivamente, viene rilevato il valore iniziale dei contatori *Passed* e *Dropped* forniti dal programma XDP.

In seguito, viene effettuata la trasmissione di 10 pacchetti ICMP dal Talker verso

il Listener tramite il comando ping, al termine della quale vengono nuovamente campionati i valori dei contatori al fine di poterne effettuare il confronto.

```

1  A0=$(ip netns exec bridge-repl ethtool -S veth-repl0 | awk
   ↪ '/xdp_xmit:/{print $2; exit}')
2  B0=$(ip netns exec bridge-repl ethtool -S veth-repl1 | awk
   ↪ '/xdp_xmit:/{print $2; exit}')
3  P0=$(grep -a 'Passed:' /tmp/frer_elim.log | tail -1 | awk
   ↪ '{print $2}' | tr -dc 0-9) # contatore passed
4  D0=$(grep -a 'Passed:' /tmp/frer_elim.log | tail -1 | awk
   ↪ '{print $4}' | tr -dc 0-9) # contatore dropped
5  ip netns exec talker ping -c 10 -i 0.3 -W 1 10.0.0.20 | tail -2
6  sleep 2
7  A1=$(ip netns exec bridge-repl ethtool -S veth-repl0 | awk
   ↪ '/xdp_xmit:/{print $2; exit}')
8  B1=$(ip netns exec bridge-repl ethtool -S veth-repl1 | awk
   ↪ '/xdp_xmit:/{print $2; exit}')
9  P1=$(grep -a 'Passed:' /tmp/frer_elim.log | tail -1 | awk
   ↪ '{print $2}' | tr -dc 0-9) # contatore passed
10 D1=$(grep -a 'Passed:' /tmp/frer_elim.log | tail -1 | awk
   ↪ '{print $4}' | tr -dc 0-9) # contatore dropped
11 [...]

```

Listing 3.10: Test di replicazione ed eliminazione XDP FRER (test/test_prototipo.sh)

È possibile osservare l'esito di questo test nel listato 3.11:

```

1  replicazione percorso A (veth-repl0) : 10
2  replicazione percorso B (veth-repl1) : 10
3  eliminazione passati al listener      : 10
4  eliminazione duplicati scartati       : 10

```

Listing 3.11: Output del test di replicazione ed eliminazione XDP FRER

Il test conferma che la replicazione è avvenuta con successo (su entrambi i percorsi ridondanti sono transitati 10 pacchetti) e che la fase di eliminazione ha operato correttamente, facendo sì che il Listener ricevesse esattamente i 10 pacchetti originali.

Nel listato 3.12 è presentato lo script che simula la caduta di uno dei percorsi. La logica applicata è analoga a quella del caso precedente; tuttavia, essendo i due

test progettati per essere eseguiti in sequenza stretta, questo secondo script non ricalcola la baseline iniziale dei contatori, bensì sfrutta l'ultimo stato acquisito.

```
1 ip netns exec bridge-repl ip link set veth-repl0 down
2 sleep 1
3 A0=$A1; B0=$B1
4 ip netns exec talker ping -c 10 -i 0.3 -W 1 10.0.0.20 | tail -2
5 sleep 2
6 A1=$(ip netns exec bridge-repl ethtool -S veth-repl0 | awk
↳ '/xdp_xmit:/{print $2; exit}')
7 B1=$(ip netns exec bridge-repl ethtool -S veth-repl1 | awk
↳ '/xdp_xmit:/{print $2; exit}')
8
9 echo di output..
```

Listing 3.12: Script per il test di rimozione di un percorso XDP FRER (test/test_prototipo.sh)

L'esito di questa seconda prova, riportato nel listato 3.13, conferma che il sistema si comporta correttamente a fronte dell'interruzione di un percorso, instradando con successo il traffico sul collegamento superstite.

```
1 percorso A (abbattuto) : 0
2 percorso B             : 10
```

Listing 3.13: Output del test in seguito alla rimozione di un percorso

3.4.2 PTP

Come discusso in precedenza, la necessità di utilizzare ptp4l in modalità free-running 1 impedisce agli slave di correggere attivamente il proprio clock e, di conseguenza, di convergere allo stato s2 (sincronizzato). Tuttavia, è possibile validare il corretto funzionamento del protocollo a livello infrastrutturale dimostrando la corretta elezione del Grandmaster tramite l'algoritmo BMCA (*Best Master Clock Algorithm*).

A tal fine, uno dei due bridge è stato configurato intenzionalmente con una priorità maggiore (ossia un valore numerico inferiore). Nel listato 3.14 è possibile notare come il file di configurazione del Bridge Replication presenti il parametro

`priority1` impostato a 100, a differenza degli altri nodi della rete che mantengono il valore di default pari a 128.

```
1  [global]
2  network_transport      L2
3  time_stamping         software
4  tx_timestamp_timeout  100
5  free_running          1
6  sanity_freq_limit     0
7  logSyncInterval       -3
8  logMinDelayReqInterval -3
9  priority1             100
10 [mgmt]
11 [ptp-repl0]
```

Listing 3.14: Configurazione `ptp4l-repl.conf` (`scripts/ptp4l_conf/ptp4l-repl.conf`)

Avviando il demone `ptp4l` sui quattro nodi della topologia, si osserva nel listato 3.15 che l'algoritmo BMCA elegge correttamente il Bridge Replication al ruolo di Grandmaster, rispettando la gerarchia imposta.

```
1  bridge-repl : assuming the grand master role
2  bridge-elim : selected best master clock 5e2fe8.ffffe.b2a260
3  talker      : selected best master clock 5e2fe8.ffffe.b2a260
4  listener    : selected best master clock 5e2fe8.ffffe.b2a260
5  # clockIdentity EUI-64 derivata dal MAC: 5e2fe8.ffffe.b2a260
```

Listing 3.15: Output dell'elezione del Grandmaster sui 4 nodi

Infine, analizzando i log generati dal processo `ptp4l` sul Listener (listato 3.16), si ha l'ulteriore conferma che lo scambio dei messaggi previsti dal protocollo avviene regolarmente. Il demone identifica il Grandmaster e transita correttamente nello stato `s0` (UNCALIBRATED); tuttavia, operando in *free running*, non interviene sull'oscillatore di sistema. Di conseguenza, come ampiamente previsto, il loop di controllo non si chiude e parametri come il *master offset*, il *path delay* e la correzione di frequenza (*freq*) fluttuano continuamente senza mai stabilizzarsi.

```
1  ptp4l[12851.735]: port 1 (ptp-lis0): assuming the grand master
   ↪ role
```

```

2  ptp4l[12852.438]: port 1 (ptp-lis0): new foreign master
   ↪ 32beac.ffff.71c254-2
3  ptp4l[12856.438]: selected best master clock 5e2fe8.ffff.b2a260
4  ptp4l[12856.439]: foreign master not using PTP timescale
5  ptp4l[12856.439]: port 1 (ptp-lis0): MASTER to UNCALIBRATED on
   ↪ RS_SLAVE
6  ptp4l[12858.443]: master offset      -33848 s0 freq  +5160 path
   ↪ delay      120762
7  ptp4l[12860.445]: master offset      -13044 s0 freq  -9157 path
   ↪ delay      81628
8  ptp4l[12862.447]: master offset      -46133 s0 freq  +8083 path
   ↪ delay      130901
9  ptp4l[12864.450]: master offset      -89257 s0 freq  -31222 path
   ↪ delay      111492
10 ptp4l[12866.452]: master offset      -93863 s0 freq   +109 path
   ↪ delay      116316
11 ptp4l[12868.454]: master offset      -76896 s0 freq  +6579 path
   ↪ delay      112521
12 ptp4l[12870.456]: master offset      -29484 s0 freq  +8003 path
   ↪ delay      81130
13 ptp4l[12872.458]: master offset      -100807 s0 freq -15666 path
   ↪ delay      121086
14 ptp4l[12874.460]: master offset      -31053 s0 freq +24646 path
   ↪ delay      100665
15 ptp4l[12876.463]: master offset      -43457 s0 freq  +7801 path
   ↪ delay      128689
16 ptp4l[12878.465]: master offset      -16557 s0 freq  +5777 path
   ↪ delay      113356
17 ptp4l[12880.467]: master offset       -6918 s0 freq +16309 path
   ↪ delay      136375
18 ptp4l[12882.470]: master offset      -37909 s0 freq  -26181 path
   ↪ delay      114919
19 ptp4l[12884.472]: master offset      -26461 s0 freq  -1305 path
   ↪ delay      100858
20 ptp4l[12886.474]: master offset      -62241 s0 freq   -519 path
   ↪ delay      135599

```

Listing 3.16: Output di ptp4l sul nodo Listener

3.4.3 TAPRIO

Per validare il funzionamento di `taprio` sono stati sviluppati due script Python: `tsn_stream.py` e `tsn_monitor.py` (entrambi disponibili nella repository del prototipo, sotto `test/`). Il primo, riportato nel listato 3.17, viene eseguito sul nodo Talker e genera un flusso di traffico UDP basato sui parametri passati in ingresso al processo (`<ip> <porta> <priorita> <secondi> <pps>`, dove `pps` indica i pacchetti al secondo). Lo script costruisce un payload di 64 byte, inserendovi 8 byte per il numero di sequenza, 8 byte per il timestamp di invio e i restanti 48 byte come *padding*.

```
1      # uso: tsn_stream.py <ip> <porta> <priorita> <secondi> <pps>
      ↪ (pps 0 = massima velocita')
2      import socket, struct, sys, time
3
4      ip          = sys.argv[1]
5      porta       = int(sys.argv[2])
6      priorita    = int(sys.argv[3])
7      secondi     = float(sys.argv[4])
8      pps         = float(sys.argv[5])
9
10     s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
11     s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_PRIORITY, priorita)
12
13     pausa = 1.0 / pps if pps > 0 else 0
14     fine  = time.time() + secondi
15     n = 0
16
17     # 64 byte di payload: 8 di sequenza, 8 di timestamp, 48 di
      ↪ riempimento
18     while time.time() < fine:
19         s.sendto(struct.pack("!QQ", n, time.time_ns()) + b"x" * 48,
      ↪ (ip, porta))
20         n += 1
21         if pausa:
22             time.sleep(pausa)
23
24     print("INVIATI %d pacchetti con SO_PRIORITY %d  (%.0f pkt/s)" %
      ↪ (n, priorita, n / secondi))
```

Listing 3.17: Script di generazione traffico `tsn_stream.py` (`test/tsn_stream.py`)

Il secondo script, `tsn_monitor.py` (listato 3.18), viene eseguito sul nodo Listener e ha il compito di monitorare la ricezione del flusso. Accetta in input la porta di ascolto, la durata totale del monitoraggio in secondi e la *finestra* di campionamento, ovvero l'intervallo temporale su cui calcolare e stampare periodicamente le statistiche. A livello implementativo, lo script si avvale di due strutture dati principali: un array `lat` per memorizzare le latenze dei pacchetti in ingresso e un array `seq` per tracciare i numeri di sequenza, parametro fondamentale per rilevare con esattezza l'eventuale perdita di pacchetti (*packet loss*).

```
1  # uso: tsn_monitor.py <porta> <secondi> <finestra>
2  import socket, struct, sys, time
3
4  porta      = int(sys.argv[1])
5  secondi    = float(sys.argv[2])
6  finestra   = float(sys.argv[3])
7
8  s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
9  s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
10 s.bind(("0.0.0.0", porta))
11 s.settimeout(0.2)
12
13 def stampa(t, lat, seq):
14     if not lat:
15         print("t=%5.1fs    nessun pacchetto" % t)
16         return
17     attesi = max(seq) - min(seq) + 1
18     persi  = attesi - len(seq)
19
20     jitter = sum(abs(lat[i] - lat[i-1]) for i in range(1,
    ↪ len(lat))) / (len(lat) - 1) if len(lat) > 1 else 0.0
21     print("t=%5.1fs    ricevuti %3d/%3d    persi %3d (%5.1f%%)
    ↪ min %6.3f  avg %6.3f  max %6.3f  jitter %6.3f  ms"
22           % (t, len(seq), attesi, persi, 100.0 * persi / attesi,
23              min(lat), sum(lat) / len(lat), max(lat), jitter))
24
```

```

25     inizio    = time.time()
26     fine      = inizio + secondi
27     prossima  = inizio + finestra
28     lat, seq  = [], []
29     totale    = 0
30     primo     = None
31     ultimo    = None
32
33     while time.time() < fine:
34         try:
35             dati, _ = s.recvfrom(128)
36             n, ts = struct.unpack("!QQ", dati[:16])
37             lat.append((time.time_ns() - ts) / 1e6)
38             seq.append(n)
39             totale += 1
40             primo  = n if primo is None else min(primo, n)
41             ultimo = n if ultimo is None else max(ultimo, n)
42         except socket.timeout:
43             pass
44         if time.time() >= prossima:
45             stampa(prossima - inizio, lat, seq)
46             lat, seq = [], []
47             prossima += finestra
48
49     if primo is not None:
50         attesi = ultimo - primo + 1
51         persi  = attesi - totale
52         print("TOTALE      ricevuti %d/%d    persi %d (%.1f%%)"
53               % (totale, attesi, persi, 100.0 * persi / attesi))

```

Listing 3.18: Script di monitoraggio tsn_monitor.py (test/tsn_monitor.py)

Lo scenario di test, il cui script di automazione è riportato nel listato 3.19, prevede l'avvio iniziale di un flusso critico ad alta priorità. Successivamente, per simulare una condizione di forte stress di rete, viene iniettato un secondo flusso *best-effort* (a bassa priorità ma ad altissima frequenza di trasmissione), avente lo scopo di saturare il mezzo trasmissivo. Al fine di ottenere un termine di paragone oggettivo, l'esperimento è stato eseguito in due configurazioni distinte: la prima utilizzando

l'algoritmo di schedulazione standard `pfifo_fast` (la *queuing discipline* di default applicata dal kernel alle interfacce), e la seconda applicando `taprio`, precedentemente configurato come mostrato nel listato 3.7.

È fondamentale precisare che, per rendere i risultati dell'emulazione metricamente significativi, è stato introdotto artificialmente un collo di bottiglia sulla banda del link (tramite l'impiego del `qdisc netem rate 10mbit`). In assenza di tale limitazione, operando all'interno di un ambiente emulato basato su namespace e interfacce virtuali, il throughput complessivo sarebbe stato vincolato unicamente dalla larghezza di banda della memoria RAM del sistema host; di conseguenza, il traffico interferente non sarebbe mai riuscito a generare una reale congestione delle code di trasmissione.

```
1  # collo di bottiglia
2  ip netns exec bridge-elim tc qdisc replace dev wlan2 root netem
   ↪ rate 10mbit limit 100
3
4  echo " --- con pfifo_fast ---"
5  # Lancia il monitoraggio per indicatori sulle code
6  bash ./monitor_code.sh > /tmp/tsn_test/qdisc_pfifo.log &
7  QMON_PFIFO=$!
8  ip netns exec bridge-repl tc qdisc replace dev vproxy-repl-in
   ↪ root pfifo_fast
9  sleep 1
10 ip netns exec listener stdbuf -oL python3 tsn_monitor.py 5000 24
   ↪ 4 &
11 MON=$!
12 sleep 1
13 ip netns exec talker python3 tsn_stream.py 10.0.0.20 5000 3 24
   ↪ 20 >/dev/null 2>&1 &
14 CRIT=$!
15 sleep 11
16 echo ">>> parte 1'interferenza best effort, a massima velocita'"
17 ip netns exec talker python3 tsn_stream.py 10.0.0.20 5001 0 8 0
   ↪ >/dev/null 2>&1
18 echo ">>> interferenza terminata"
19 # [...] attesa del termine dei flussi e arresto dei processi
   ↪ MON/CRIT
20 echo "atteso: 80 pacchetti critici per finestra da 4 s"
```

```

21  echo "--- con taprio ---"
22  # Lancia il monitoraggio per indicatori sulle code
23  bash ./monitor_code.sh > /tmp/tsn_test/qdisc_taprio.log &
24  QMON=$!
25  ip netns exec listener stdbuf -oL python3 tsn_monitor.py 5000 24
    ↪ 4 &
26  MON=$!
27  sleep 1
28  ip netns exec talker python3 tsn_stream.py 10.0.0.20 5000 3 24
    ↪ 20 > /tmp/tsn_test/critico.txt 2>&1 &
29  CRIT=$!
30  sleep 11
31  echo ">>> parte 1'interferenza best effort, a massima velocita'"
32  ip netns exec talker python3 tsn_stream.py 10.0.0.20 5001 0 8 0
    ↪ > /tmp/tsn_test/flood.txt 2>&1
33  echo ">>> interferenza terminata"

```

Listing 3.19: Avvio dei test con e senza taprio (test/test_prototipo.sh)

Analizzando l'output riportato nel listato 3.20, è possibile valutare il comportamento del sistema durante gli 8 secondi in cui viene iniettato il traffico interferente (*background traffic*) a bassa priorità. In entrambi gli scenari si registra fisiologicamente un incremento della latenza e del jitter, ma il confronto diretto evidenzia un paradigma essenziale delle reti TSN: l'importanza cruciale della schedulazione deterministica ai fini dell'affidabilità della comunicazione.

Osservando i grafici riportati in Figura 3.5 e 3.6, l'impatto del protocollo taprio risulta evidente e drastico. Con la coda standard *pfi fo_fast*, il flusso critico subisce immediatamente gli effetti di *starvation* causati dall'enorme mole di pacchetti *best-effort*, arrivando a registrare picchi di *packet loss* superiori al 46% durante la finestra di congestione, e attestandosi su una perdita complessiva del 15,9% sull'intero esperimento.

Al contrario, l'impiego di taprio isola temporalmente il flusso critico, assegnandogli finestre di trasmissione (*time slots*) dedicate ed esclusive. Questo rigoroso meccanismo di *gating* protegge i pacchetti ad alta priorità dalla congestione sottostante, abbattendo il picco di perdita all'1,3% nel momento di massimo stress e riducendo il *packet loss* totale a un trascurabile 0,2%.

Osservando invece i grafici 3.7 e 3.8, relativi rispettivamente alla latenza media e al jitter, non si riscontra un miglioramento significativo a seguito dell'introduzione dello scheduler taprio; al contrario, dal grafico 3.8 emerge persino un lieve peggioramento delle prestazioni.

La causa di tali risultati è da ricercarsi, ancora una volta, nei limiti intrinseci dell'ambiente di emulazione puramente software. In un sistema operativo *general-purpose*, quando si esaurisce il quanto di tempo (*time slice*) assegnato al processo incaricato di inviare o ricevere i pacchetti, lo *scheduler* della CPU esegue un *context switch* a favore di un altro processo. Questa sospensione forzata dell'elaborazione di rete introduce ritardi variabili e imprevedibili, che incrementano artificialmente sia la latenza che il jitter misurati.

```
1  --- con taprio ---
2  t= 4.0s  ricevuti 60/ 60  persi  0 ( 0.0%)  min  0.355
   ↳ avg  0.540  max  0.766  jitter  0.080  ms
3  t= 8.0s  ricevuti 80/ 80  persi  0 ( 0.0%)  min  0.388
   ↳ avg  0.501  max  0.725  jitter  0.070  ms
4  >>> parte l'interferenza best effort, a massima velocita'
5  t= 12.0s  ricevuti 79/ 79  persi  0 ( 0.0%)  min  0.261
   ↳ avg  0.517  max  0.772  jitter  0.073  ms
6  t= 16.0s  ricevuti 78/ 79  persi  1 ( 1.3%)  min  7.761
   ↳ avg  8.242  max  8.747  jitter  0.278  ms
7  t= 20.0s  ricevuti 80/ 80  persi  0 ( 0.0%)  min  7.902
   ↳ avg  8.262  max  8.736  jitter  0.258  ms
8  >>> interferenza terminata
9  t= 24.0s  ricevuti 79/ 79  persi  0 ( 0.0%)  min  0.361
   ↳ avg  0.483  max  0.645  jitter  0.074  ms
10 TOTALE      ricevuti 456/457  persi 1 (0.2%)
11
12
13 --- controllo: stesso test senza taprio (pfifo_fast) ---
14 t= 4.0s  ricevuti 61/ 61  persi  0 ( 0.0%)  min  0.261
   ↳ avg  0.647  max  0.903  jitter  0.076  ms
15 t= 8.0s  ricevuti 79/ 79  persi  0 ( 0.0%)  min  0.451
   ↳ avg  0.691  max  0.845  jitter  0.056  ms
16 >>> parte l'interferenza best effort, a massima velocita'
17 t= 12.0s  ricevuti 79/ 79  persi  0 ( 0.0%)  min  0.273
   ↳ avg  0.784  max  8.610  jitter  0.157  ms
```

```

18  t= 16.0s   ricevuti  43/ 80   persi  37 ( 46.2%)   min  8.537
    ↪ avg  8.598  max  8.629  jitter  0.021  ms
19  t= 20.0s   ricevuti  44/ 80   persi  36 ( 45.0%)   min  8.543
    ↪ avg  8.599  max  8.654  jitter  0.026  ms
20  >>> interferenza terminata
21  t= 24.0s   ricevuti  79/ 79   persi   0 (  0.0%)   min  0.224
    ↪ avg  0.365  max  8.597  jitter  0.129  ms
22  TOTALE      ricevuti 385/458   persi  73 (15.9%)

```

Listing 3.20: Output dei test con e senza taprio

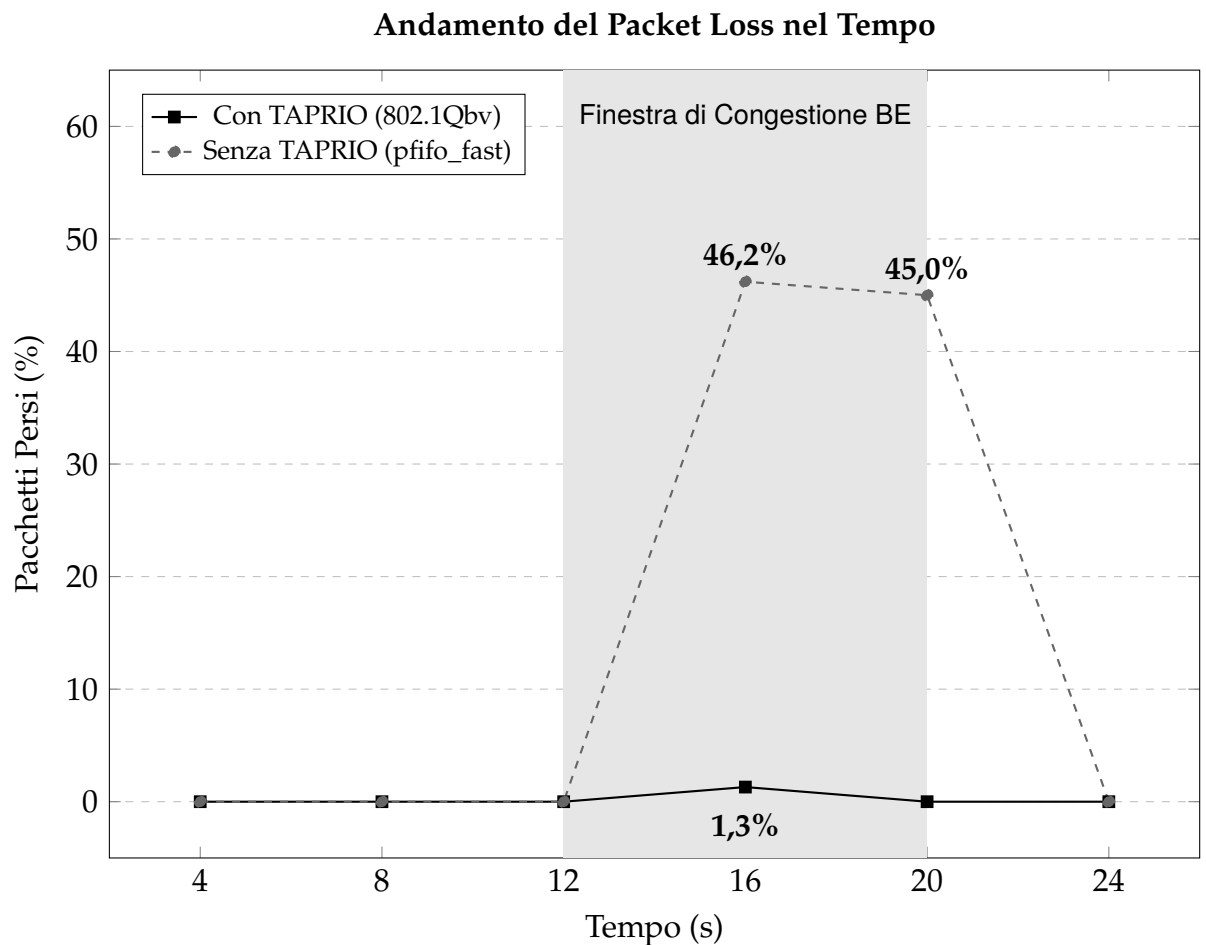


Figura 3.5: Confronto del packet loss nel tempo tra TAPRIO e coda standard (pfifo_fast) durante un'iniezione di traffico *best-effort*.

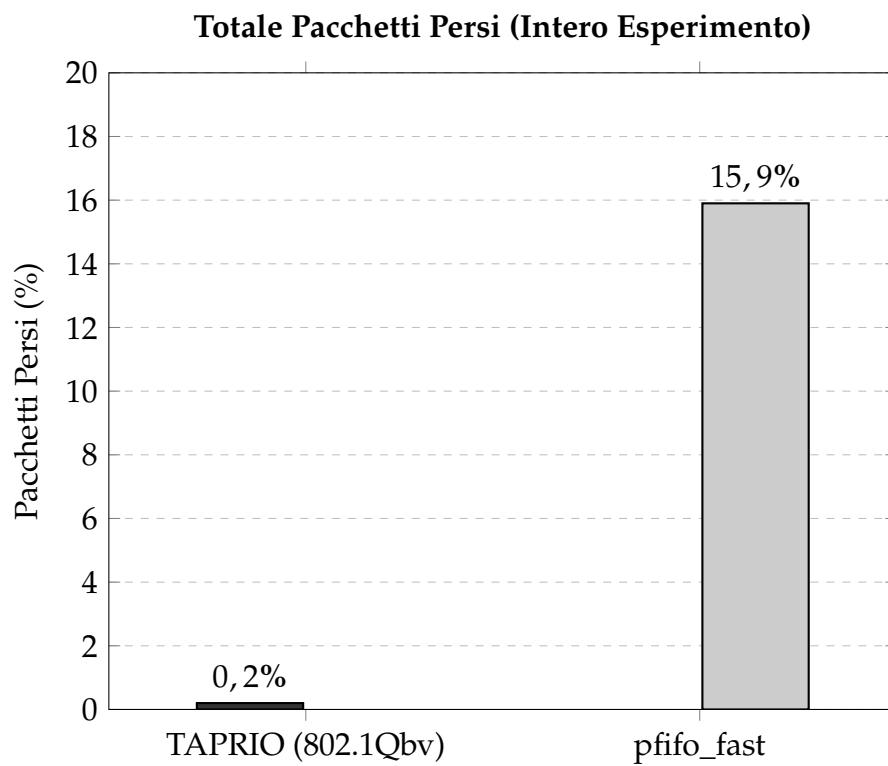


Figura 3.6: Percentuale complessiva di pacchetti critici persi sull'intero periodo di test.

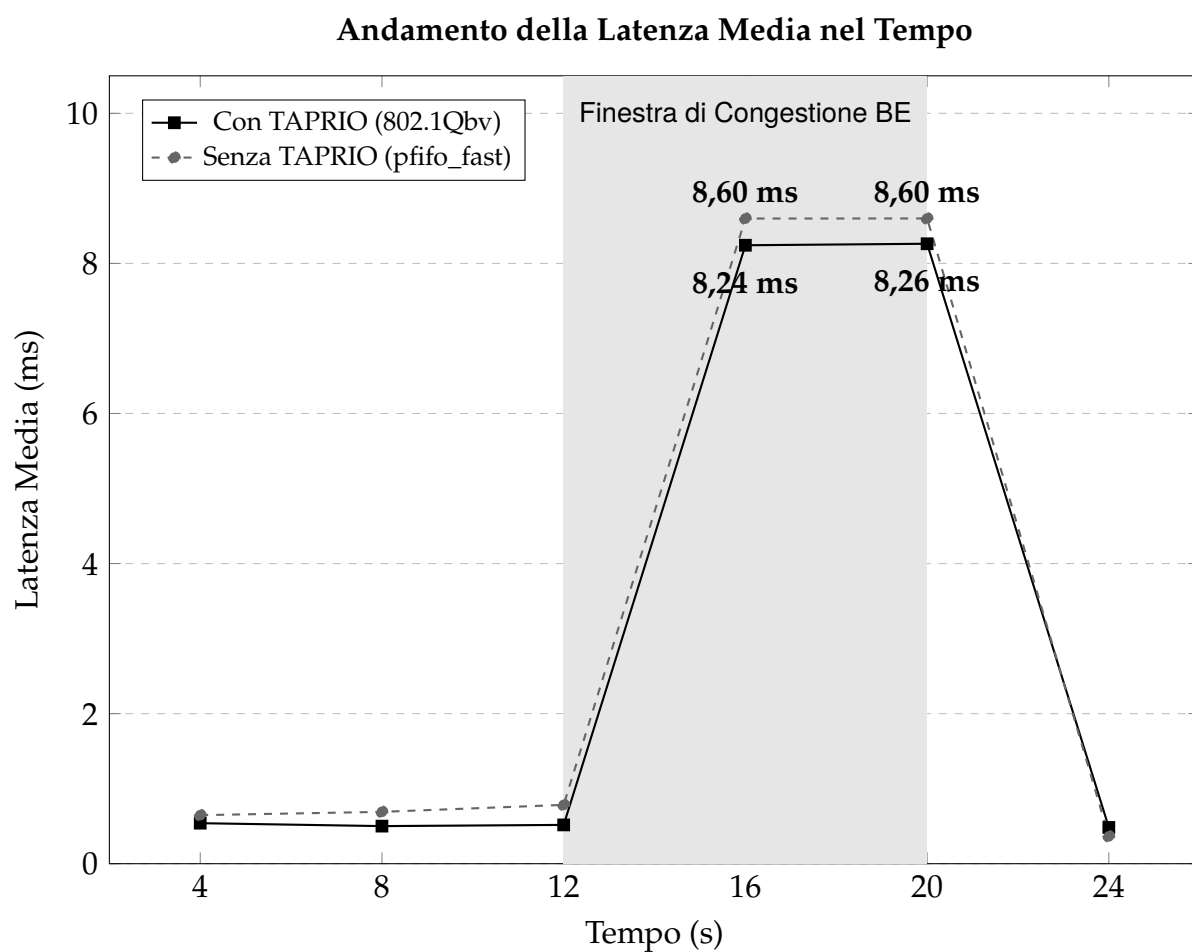


Figura 3.7: Confronto della latenza media nel tempo tra TAPRIO e coda standard (pfifo_fast) durante un'iniezione di traffico *best-effort*.

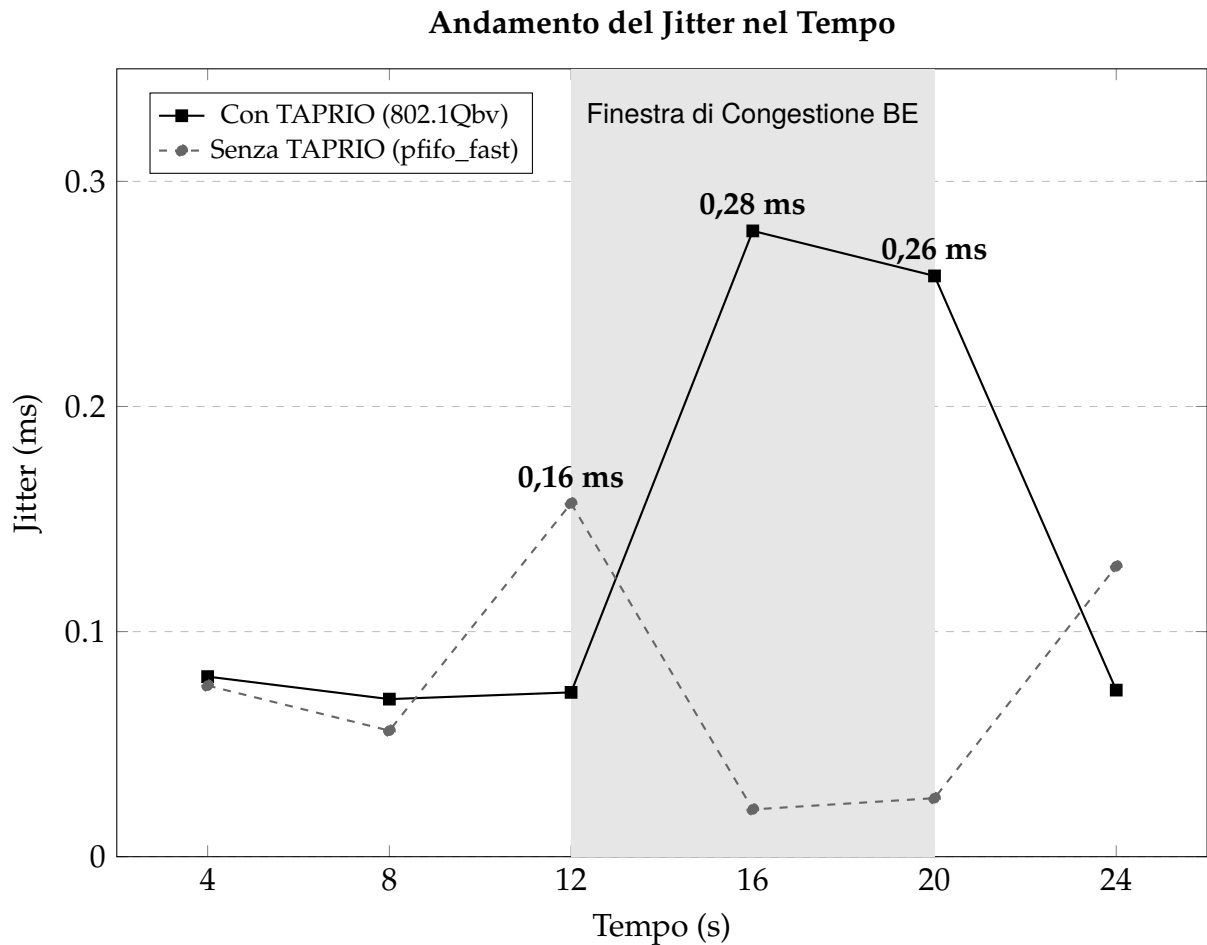


Figura 3.8: Confronto del jitter nel tempo tra TAPRIO e coda standard (pfifo_fast) durante un'iniezione di traffico *best-effort*.

Per poter apprezzare i vantaggi di un algoritmo come taprio si è deciso di analizzare indicatori più specifici riguardo le code, nello specifico:

- **Queue Depth:** Indica istantaneamente quanti byte e quanti pacchetti sono fisicamente accodati nella memoria buffer del dispositivo di rete in attesa di poter essere trasmessi o processati dal gate.
- **Packet Drop Rate:** Rappresenta la percentuale o la quantità di pacchetti deliberatamente scartati dal kernel in seguito al raggiungimento della capacità massima della coda (*buffer overflow*), fornendo un riscontro inequivocabile di una condizione di congestione non altrimenti gestibile.

- **Throughput:** Calcolato dinamicamente in bit al secondo.

Nei listati 3.21 e 3.22 è possibile osservare l'output dello script `test/monitor_code.sh`.

```

1  Avvio monitoraggio su vproxy-repl-in (netns: bridge-repl)
2  Tempo          | Queue Depth    | Drops | Throughput (bps)
3
4  18:21:20       | 0b 0p          | 0      | 0
5  18:21:21       | 0b 0p          | 0      | 560
6  18:21:22       | 0b 0p          | 0      | 17808
7  18:21:23       | 0b 0p          | 0      | 16960
8  18:21:24       | 0b 0p          | 0      | 17808
9  18:21:25       | 0b 0p          | 0      | 16960
10 18:21:26       | 0b 0p          | 0      | 17808
11 18:21:27       | 0b 0p          | 0      | 16960
12 18:21:28       | 0b 0p          | 0      | 16960
13 18:21:29       | 0b 0p          | 0      | 17808
14 18:21:31       | 0b 0p          | 0      | 8480
15 18:21:32       | 0b 0p          | 0      | 17808
16 18:21:33       | 2968b 28p     | 0      | 8340080
17 18:21:34       | 2120b 20p     | 0      | 27449248
18 18:21:35       | 318b 3p       | 0      | 30936224
19 18:21:36       | 1166b 11p     | 0      | 27750288
20 18:21:37       | 0b 0p         | 0      | 21657408
21 18:21:38       | 1590b 15p     | 0      | 5138368
22 18:21:39       | 2862b 27p     | 0      | 30147248
23 18:21:40       | 2968b 28p     | 0      | 28353728
24 18:21:41       | 0b 0p         | 0      | 14381232
25 18:21:42       | 0b 0p         | 0      | 16960
26 18:21:43       | 0b 0p         | 0      | 16960
27 18:21:44       | 0b 0p         | 0      | 17808
28 18:21:45       | 0b 0p         | 0      | 16960

```

Listing 3.21: Output delle metriche di coda con TAPRIO

```

1  Avvio monitoraggio su vproxy-repl-in (netns: bridge-repl)
2  Tempo          | Queue Depth    | Drops | Throughput (bps)
3
4  18:21:46       | 0b 0p          | 0      | 0
5  18:21:47       | 0b 0p          | 0      | 0

```

6	18:21:48	0b 0p	0	17808
7	18:21:49	0b 0p	0	17808
8	18:21:50	0b 0p	0	17296
9	18:21:51	0b 0p	0	17808
10	18:21:52	0b 0p	0	16960
11	18:21:54	0b 0p	0	8480
12	18:21:55	0b 0p	0	17808
13	18:21:56	0b 0p	0	16960
14	18:21:57	0b 0p	0	16960
15	18:21:58	0b 0p	0	17808
16	18:21:59	0b 0p	0	4240000
17	18:22:00	0b 0p	0	12209504
18	18:22:01	0b 0p	0	13849536
19	18:22:02	0b 0p	0	13459456
20	18:22:03	0b 0p	0	10789104
21	18:22:04	0b 0p	0	14879856
22	18:22:05	0b 0p	0	12800048
23	18:22:06	0b 0p	0	12325680
24	18:22:07	0b 0p	0	5356816
25	18:22:08	0b 0p	0	17808
26	18:22:09	0b 0p	0	17808
27	18:22:10	0b 0p	0	16960
28	18:22:11	0b 0p	0	17808

Listing 3.22: Output delle metriche di coda con `pfifo_fast`

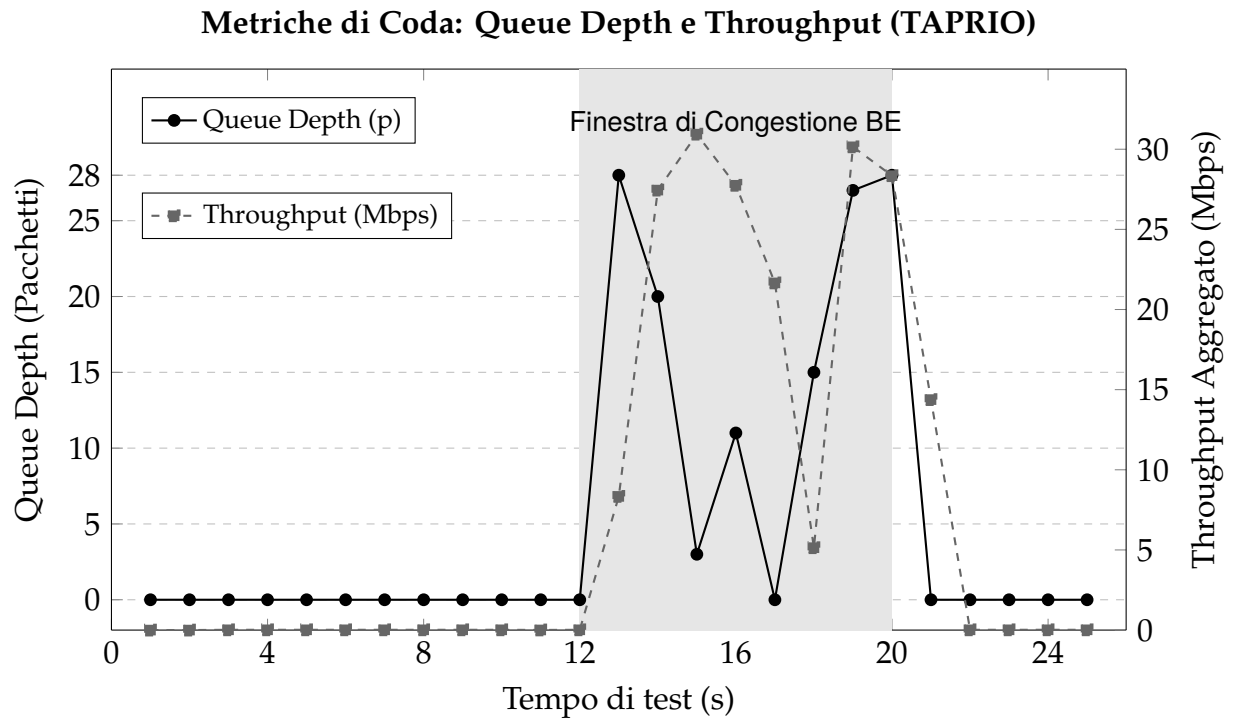


Figura 3.9: Andamento simultaneo della profondità di coda (*Queue Depth*) e del *Throughput* aggregato nello scenario con TAPRIO, evidenziando l'accumulo nei buffer durante la finestra di congestione.

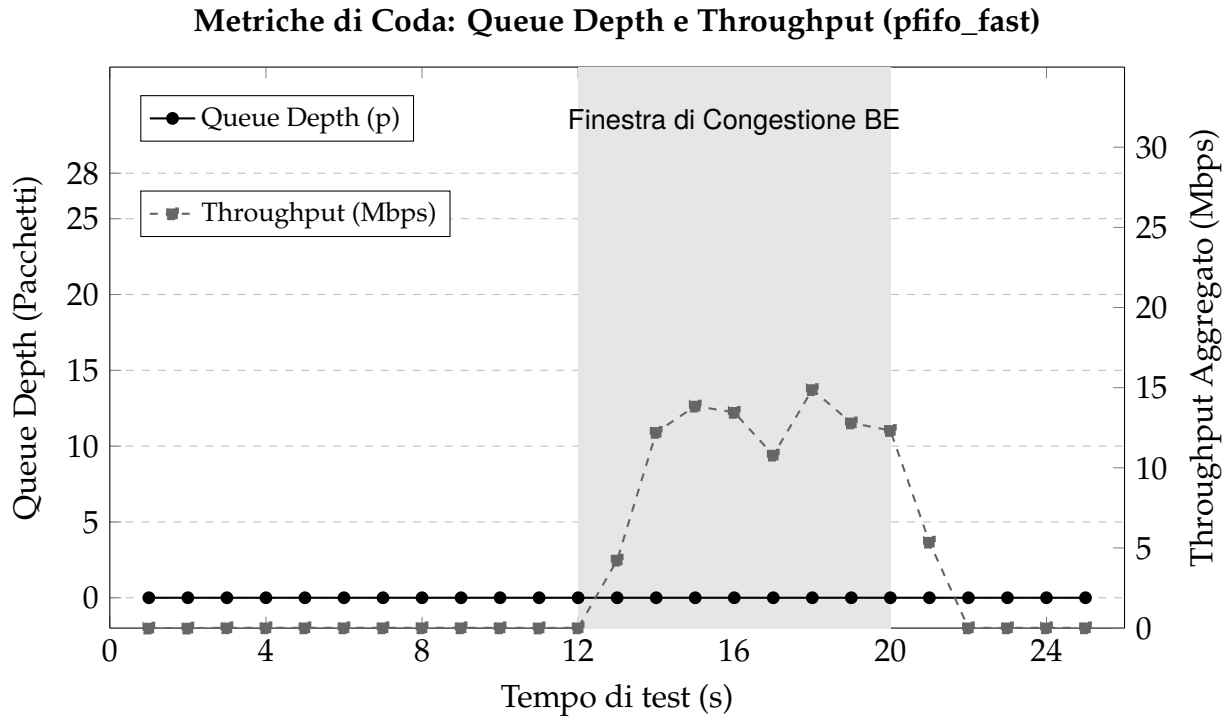


Figura 3.10: Andamento simultaneo della profondità di coda (*Queue Depth*) e del *Throughput* nello scenario con coda standard (*pfifo_fast*), evidenziando l'assenza di accumulo nei buffer locali a causa della mancata schedulazione a monte.

Dai listati 3.21 e 3.22 e i grafici 3.9 e 3.10 sono evidenti i vantaggi apportati da un algoritmo di schedulazione temporale come *taprio*. L'analisi comparativa dei dati mette in luce come, in presenza dello scheduler basato su finestre temporali (Listato 3.21), il sistema gestisca attivamente il traffico in transito: durante la fase di congestione si osserva una variazione controllata della profondità di coda (*Queue Depth*), la quale accumula temporaneamente i pacchetti nei momenti di chiusura del gate producendo picchi di *throughput* aggregato superiori a 30 Mbps. Tali picchi sono direttamente riconducibili ai *burst* di traffico generati nell'istante in cui le porte si aprono ciclicamente nello slot temporale dedicato, rilasciando massicciamente i pacchetti trattenuti in precedenza nel buffer; sebbene i fenomeni di raffica siano generalmente indesiderati, in questo contesto il *burst* risulta del tutto fisiologico, poiché costituisce la conseguenza diretta e voluta del filtraggio temporale imposto dallo scheduler. Al contrario, adoperando la coda standard *First-In, First-Out* (*pfifo_fast*, Listato 3.22), l'assenza di un isolamento tempo-

rale e di sbarramenti a monte fa sì che il *throughput* rimanga costante e privo di picchi impulsivi, come è possibile apprezzare nel grafico 3.10, poiché i flussi si mescolano senza alcuna forma di regolazione preventiva; ciò mantiene la coda locale costantemente a zero ma trasferisce l'intero onere della congestione sui nodi successivi, con conseguenze critiche in termini di perdita di pacchetti.

3.4.4 Conclusioni

In conclusione, l'esito positivo dei test condotti permette di validare l'architettura del prototipo a livello infrastrutturale. Nonostante le molteplici sfide implementative derivanti dai vincoli dell'ambiente virtualizzato — quali l'assenza di code di trasmissione multiple nell'emulatore `mac80211_hwsim`, l'obbligo di utilizzare la modalità *free running*, la quale non permette la convergenza del protocollo PTP e la necessità di ricorrere a complessi incapsulamenti logici per far coesistere l'elaborazione eBPF/XDP con il *Traffic Control* — i risultati dimostrano la concreta fattibilità dell'estensione dei meccanismi TSN su collegamenti Wi-Fi 7.

È ragionevole affermare che la trasposizione di questo *proof of concept* su dispositivi di rete fisici, dotati di supporto nativo alle specifiche Wi-Fi 7 e TSN, farebbe decadere la quasi totalità dei *workaround* architetturali resisi necessari in questa sede. L'impiego di NIC (*Network Interface Card*) reali, provviste di *PTP Hardware Clock* indipendenti e code multiple fisiche, snellirebbe drasticamente la configurazione dello stack di rete, permettendo al sistema di esprimere appieno il proprio potenziale deterministico e confermando la solidità della convergenza IT/OT per gli scenari industriali di nuova generazione.

Riferimenti bibliografici

- [1] Toni Adame, Marc Carrascosa e Boris Bellalta. *Time-Sensitive Networking in IEEE 802.11be: On the Way to Low-latency WiFi 7*. 2020. arXiv: 1912.06086 [cs.NI]. URL: <https://arxiv.org/abs/1912.06086> (visitato il giorno 28/07/2026).
- [2] Aishwarya Choorakuzhiyil, Kevin Ho e Sara Reyes. *Comparison of STR and EMLSR Performance in Wi-Fi 7 MLO*. 2025. arXiv: 2501.04149 [cs.NI].
- [3] Cailian Deng, Xuming Fang, Xiao Han, Xianbin Wang, Li Yan, Rong He, Yan Long e Yuchen Guo. "IEEE 802.11be Wi-Fi 7: New Challenges and Opportunities". In: *IEEE Communications Surveys Tutorials* 22.4 (2020), pp. 2136–2166.
- [4] Jorge Luis Diaz-Martinez, Emiro De-La-Hoz-Franco, Johan David Mardini Bovea, Shariq Aziz Butt e Tauseef Jamal. "Software Defined Networking for Organizations Network Automation". In: *International Journal of Engineering and Technology (IJET)* 11.1 (2019), pp. 110–113. doi: 10.21817/ijet/2019/v11i1/191101023.
- [5] Ferenc Fejes, Ferenc Orosi, Balázs Varga e János Farkas. *Lightweight Implementation of Per-packet Service Protection in eBPF/XDP*. 2023. arXiv: 2312.07152 [cs.NI].
- [6] Norman Finn. "Introduction to Time-Sensitive Networking". In: *IEEE Communications Standards Magazine* 6.4 (2022), pp. 8–13. doi: 10.1109/MCOMSTD.0004.2200046.
- [7] Yoshifumi Hotta, Atsushi Inoue, Hisakazu Bessho, Christophe Mangin e Ryusuke Kawate. "Experimental Study of a Low-Delay Ethernet Switch for Real Time Networks". In: 2015. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:204791926> (visitato il giorno 28/07/2026).
- [8] "IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks–Bridges and Bridged Networks". In: *IEEE Std 802.1Q-2022 (Revision of IEEE Std 802.1Q-2018)* (2022), pp. 1–2163. doi: 10.1109/IEEESTD.2022.10004498.

- [9] *IEEE Std 802.3br-2016: IEEE Standard for Ethernet – Amendment 5: Specification and Management Parameters for Interspersing Express Traffic*. New York, NY, USA: IEEE Computer Society, 2016.
- [10] Intel. *Configuring TSN Qdiscs*. URL: <https://tsn.readthedocs.io/qdiscs.html> (visitato il giorno 28/07/2026).
- [11] Intel. *Configuring VLAN Interfaces*. URL: <https://tsn.readthedocs.io/vlan.html> (visitato il giorno 28/07/2026).
- [12] V. Jacobson. “Congestion avoidance and control”. In: *Symposium Proceedings on Communications Architectures and Protocols*. SIGCOMM ’88. Stanford, California, USA: Association for Computing Machinery, 1988, pp. 314–329. ISBN: 0897912799.
- [13] Abdalla Mahamid, Filip Rezabek e Kilian Holzinger. “Time Sensitive Networking - 802.1Qci”. In: *Proceedings of the Seminar Innovative Internet Technologies and Mobile Communications (IITM), Winter Semester 2020/2021*. A cura di Georg Carle, Stephan Günther e Benedikt Jaeger. Chair of Network Architectures e Services, Department of Computer Science, Technical University of Munich. 2021, pp. 19–22. URL: https://www.net.in.tum.de/fileadmin/TUM/NET/NET-2021-05-1/NET-2021-05-1_03.pdf (visitato il giorno 28/07/2026).
- [14] Lisa Maile, Dominik Voitlein, Kai-Steffen Hielscher e Reinhard German. “Ensuring Reliable and Predictable Behavior of IEEE 802.1CB Frame Replication and Elimination”. In: *ICC 2022 - IEEE International Conference on Communications*. 2022, pp. 2706–2712.
- [15] Sugandh Huthanahally Mohan e Rute C. Sofia. “Fine Time Measurement Based Synchronization for Industrial Wireless/Wired Networks”. In: *2022 25th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC)*. 2022, pp. 357–362. doi: 10.1109/WPMC55625.2022.10014703.
- [16] Erfan Mozaffariahrar, Francesc Wilhelmi, Lorenzo Galati-Giordano, Pasquale Imputato, Michael Menth e Stefano Avallone. “R-TWT in Wi-Fi 7 and Beyond: Enabling Bounded Latency, Energy Efficiency, and Reliability”. In: *2025 IEEE 30th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)*. 2025, pp. 1–8. doi: 10.1109/ETFA65518.2025.11205686.
- [17] mwarning. *Why and How to Use Netlink Socket*. URL: https://github.com/mwarning/netlink-examples/blob/master/articles/Why_and_How_to_Use_Netlink_Socket.md (visitato il giorno 28/07/2026).
- [18] Ahmed Nasrallah, Akhilesh Thyagaturu, Ziyad Alharbi, Cuixiang Wang, Xing Shao, Martin Reisslein e Hesham Elbakoury. “Performance comparison of IEEE 802.1 TSN time aware shaper (TAS) and asynchronous traffic shaper (ATS)”. In: *IEEE Access* PP (apr. 2019), pp. 1–1.

- [19] Computer Networking Notes. *VLAN Tagging*. URL: <https://www.computernetworkingnot.com> (visitato il giorno 28/07/2026).
- [20] Cheng Pei-Chi. *Time Synchronization with Linux Precision Time Protocol*. URL: <https://free5gc.org/blog/20250709/20250709/> (visitato il giorno 28/07/2026).
- [21] Christopher Pfefferle, Florian Wiedner e Christoph Schwarzenberg. "IEEE 802.1Qcr Asynchronous Traffic Shaping with Linux Traffic Control". In: *Proceedings of the Seminar Innovative Internet Technologies and Mobile Communications (IITM), Summer Semester 2021*. A cura di Georg Carle, Stephan Günther e Benedikt Jaeger. Chair of Network Architectures e Services, Department of Computer Science, Technical University of Munich. 2022, pp. 21–24. URL: https://www.net.in.tum.de/fileadmin/TUM/NET/NET-2022-01-1/NET-2022-01-1_03.pdf (visitato il giorno 28/07/2026).
- [22] Boxin Shi, Xiaodong Tu, Bin Wu e Yifei Peng. "Recent Advances in Time-Sensitive Network Configuration Management: A Literature Review". In: *Journal of Sensor and Actuator Networks* 12.4 (2023). ISSN: 2224-2708.
- [23] Luis Silva, Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca e Luis Almeida. "On the adequacy of SDN and TSN for Industry 4.0". In: *2019 IEEE 22nd International Symposium on Real-Time Distributed Computing (ISORC)*.
- [24] Philip Smith e Barry Greene. *Introduction to IS-IS*. ISP Workshops, workshop presentation. Licensed under CC BY-NC 4.0. 2021. URL: https://www.bgp4all.com/pfs/_media/workshops/04-isis-introduction.pdf (visitato il giorno 28/07/2026).
- [25] WafaiCloud Team. *Setting Up a VLAN on Linux Using iproute2*. URL: <https://wafaicloud.com/blog/setting-up-a-vlan-on-linux-using-iproute2/> (visitato il giorno 28/07/2026).
- [26] Tektronix. *Wi-Fi: Overview of the 802.11 Physical Layer*. URL: https://download.tek.com/document/37W-29447-2_LR.pdf (visitato il giorno 28/07/2026).
- [27] TSN. *Time-Sensitive Networking*. URL: <https://1.ieee802.org/tsn/> (visitato il giorno 28/07/2026).
- [28] Tianyu Zhang, Gang Wang, Chuanyu Xue, Jiachen Wang, Mark Nixon e Song Han. *Time-Sensitive Networking (TSN) for Industrial Automation: Current Advances and Future Directions*. 2024. arXiv: 2306.03691 [cs.NI].

Appendici

Appendice A

Ambiente docker per test Linux PTP

```
#!/usr/bin/env bash
# =====
# docker_network_setup.sh
# =====

set -euo pipefail

# ----- Configurazione -----
NETWORK_NAME="mynet"
CONTAINER_1="node1"
CONTAINER_2="node2"
CONTAINER_3="node3"
IMAGE="alpine:latest"

# Colori per output
GREEN='\033[0;32m'
CYAN='\033[0;36m'
RED='\033[0;31m'
NC='\033[0m' # No Color

log() { echo -e "${CYAN}[INFO]${NC} $*"; }
ok() { echo -e "${GREEN}[OK]${NC} $*"; }
err() { echo -e "${RED}[ERROR]${NC} $*" >&2; exit 1; }

# ----- Pulizia preventiva -----
cleanup() {
    log "Pulizia risorse esistenti (se presenti)..."
    docker rm -f "$CONTAINER_1" "$CONTAINER_2" "$CONTAINER_3" 2>/dev/null && ok
    ↪ "Container rimossi" || true
    docker network rm "$NETWORK_NAME" 2>/dev/null && ok "Rete rimossa"
    ↪ || true
}

cleanup

# ----- 1. Crea la rete bridge -----
log "Creazione rete Docker: $NETWORK_NAME"
docker network create \
    --driver bridge \
    --subnet 172.20.0.0/24 \
```

```

--gateway 172.20.0.1 \
"$NETWORK_NAME"
ok "Rete '$NETWORK_NAME' creata (172.20.0.0/24)"

# ----- 2. Avvia i container -----
log "Avvio container: $CONTAINER_1"
docker run -d \
--cap-add=NET_ADMIN \
--cap-add=SYS_TIME \
--name "$CONTAINER_1" \
--network "$NETWORK_NAME" \
--ip 172.20.0.10 \
"$IMAGE" \
sh -c "while true; do sleep 3600; done"
ok "$CONTAINER_1 avviato (IP: 172.20.0.10)"

log "Avvio container: $CONTAINER_2"
docker run -d \
--cap-add=NET_ADMIN \
--cap-add=SYS_TIME \
--name "$CONTAINER_2" \
--network "$NETWORK_NAME" \
--ip 172.20.0.11 \
"$IMAGE" \
sh -c "while true; do sleep 3600; done"
ok "$CONTAINER_2 avviato (IP: 172.20.0.11)"

log "Avvio container: $CONTAINER_3"
docker run -d \
--cap-add=NET_ADMIN \
--cap-add=SYS_TIME \
--name "$CONTAINER_3" \
--network "$NETWORK_NAME" \
--ip 172.20.0.12 \
"$IMAGE" \
sh -c "while true; do sleep 3600; done"
ok "$CONTAINER_3 avviato (IP: 172.20.0.12)"

# ----- 3. Verifica connettività -----
log "Test ping: $CONTAINER_1 → $CONTAINER_2 (per nome)"
docker exec "$CONTAINER_1" ping -c 3 "$CONTAINER_2" \
&& ok "Ping riuscito: $CONTAINER_1 → $CONTAINER_2" \
|| err "Ping fallito!"

log "Test ping: $CONTAINER_2 → $CONTAINER_1 (per IP)"
docker exec "$CONTAINER_2" ping -c 3 172.20.0.10 \
&& ok "Ping riuscito: $CONTAINER_2 → $CONTAINER_1" \
|| err "Ping fallito!"

log "Test ping: $CONTAINER_3 → $CONTAINER_1 (per IP)"
docker exec "$CONTAINER_3" ping -c 3 172.20.0.10 \
&& ok "Ping riuscito: $CONTAINER_3 → $CONTAINER_1" \
|| err "Ping fallito!"

log "Test ping: $CONTAINER_3 → $CONTAINER_2 (per IP)"
docker exec "$CONTAINER_3" ping -c 3 172.20.0.11 \
&& ok "Ping riuscito: $CONTAINER_3 → $CONTAINER_2" \
|| err "Ping fallito!"

# ----- 4. Installo tool necessari -----
log "Install bash su $CONTAINER_1 e $CONTAINER_2 e $CONTAINER_3"

```

```

docker exec "$CONTAINER_1" apk add --no-cache bash \
    && ok "Bash installato su $CONTAINER_1" \
    || err "Installazione di bash fallita su $CONTAINER_1"

docker exec "$CONTAINER_2" apk add --no-cache bash \
    && ok "Bash installato su $CONTAINER_2" \
    || err "Installazione di bash fallita su $CONTAINER_2"

docker exec "$CONTAINER_3" apk add --no-cache bash \
    && ok "Bash installato su $CONTAINER_3" \
    || err "Installazione di bash fallita su $CONTAINER_3"

log "Abilito repository di testing su $CONTAINER_1 e $CONTAINER_2 e $CONTAINER_3"

docker exec "$CONTAINER_1" sh -c \
    'echo "@testing https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/testing" >>
    ↪ /etc/apk/repositories' \
    && ok "Repository di testing abilitato su $CONTAINER_1" \
    || err "Abilitazione repository di testing fallita su $CONTAINER_1"

docker exec "$CONTAINER_2" sh -c \
    'echo "@testing https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/testing" >>
    ↪ /etc/apk/repositories' \
    && ok "Repository di testing abilitato su $CONTAINER_2" \
    || err "Abilitazione repository di testing fallita su $CONTAINER_2"

docker exec "$CONTAINER_3" sh -c \
    'echo "@testing https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/testing" >>
    ↪ /etc/apk/repositories' \
    && ok "Repository di testing abilitato su $CONTAINER_3" \
    || err "Abilitazione repository di testing fallita su $CONTAINER_3"

log "Installo linuxptp su $CONTAINER_1 e $CONTAINER_2 e $CONTAINER_3"

docker exec "$CONTAINER_1" sh -c \
    'apk add --no-cache linuxptp \
    --repository=https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/testing \
    --allow-untrusted' \
    && ok "linuxptp installato su $CONTAINER_1" \
    || err "Installazione di linuxptp fallita su $CONTAINER_1"

docker exec "$CONTAINER_2" sh -c \
    'apk add --no-cache linuxptp \
    --repository=https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/testing \
    --allow-untrusted' \
    && ok "linuxptp installato su $CONTAINER_2" \
    || err "Installazione di linuxptp fallita su $CONTAINER_2"

docker exec "$CONTAINER_3" sh -c \
    'apk add --no-cache linuxptp \
    --repository=https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/testing \
    --allow-untrusted' \
    && ok "linuxptp installato su $CONTAINER_3" \
    || err "Installazione di linuxptp fallita su $CONTAINER_3"

# ----- 5. Creo alias shell -----
cat > /tmp/docker_aliases.sh <<EOF
alias node1="docker exec -it $CONTAINER_1 bash"
alias node2="docker exec -it $CONTAINER_2 bash"
alias node3="docker exec -it $CONTAINER_3 bash"
EOF

```

```

echo ""
ok "Esegui: source /tmp/docker_aliases.sh"
# ----- 6. Copio file di configurazione linuxptp -----
log "Copio file di configurazione linuxptp per $CONTAINER_1, $CONTAINER_2 e
↳ $CONTAINER_3"

docker cp oc.conf $CONTAINER_1:/etc/ptp4l.conf
docker cp oc.conf $CONTAINER_2:/etc/ptp4l.conf
docker cp gm.conf $CONTAINER_3:/etc/ptp4l.conf

# ----- 7. Riepilogo -----
echo ""
echo "=====
echo "  Riepilogo infrastruttura"
echo "=====
docker network inspect "$NETWORK_NAME" \
  --format ' Rete      : {{.Name}} ({{.Driver}}) - Subnet: {{range
    ↳ .IPAM.Config}}{{.Subnet}}{{end}}'
docker inspect "$CONTAINER_1" \
  --format " $CONTAINER_1 : {{.NetworkSettings.Networks.$NETWORK_NAME}.IPAddress}"
docker inspect "$CONTAINER_2" \
  --format " $CONTAINER_2 : {{.NetworkSettings.Networks.$NETWORK_NAME}.IPAddress}"
docker inspect "$CONTAINER_3" \
  --format " $CONTAINER_3 : {{.NetworkSettings.Networks.$NETWORK_NAME}.IPAddress}"
echo "=====
echo ""
ok "Setup completato! I container sono attivi e comunicano."
echo ""
echo "  Connettiti a node1: docker exec -it $CONTAINER_1 bash"
echo "  Connettiti a node2: docker exec -it $CONTAINER_2 bash"
echo "  Connettiti a node3: docker exec -it $CONTAINER_3 bash"
echo "  Pulisci tutto:      docker rm -f $CONTAINER_1 $CONTAINER_2 $CONTAINER_3 &&
↳ docker network rm $NETWORK_NAME"

```

Appendice B

Macchina Host e Ambiente

Per favorire la replicabilità e la portabilità del prototipo, si è scelto di implementare l'intero sistema all'interno di una macchina virtuale gestita tramite Vagrant, configurata attraverso il file `Vagrantfile` e inizializzata mediante lo script `provision.sh`.

La natura innovativa dei protocolli utilizzati nel prototipo ha richiesto l'impiego di un ambiente di sviluppo di ultima generazione e, nello specifico, di un kernel Linux *bleeding edge* nella versione 7.1.4, rilasciata il 18 luglio 2026, in grado di supportare lo standard Wi-Fi 7. Nello script sono presenti le istruzioni per l'installazione di diversi tool, tra cui la *toolchain* eBPF/XDP.

Appendice C

Configurazione strumenti wireless

La versione di `hostapd` e `wpa_supplicant` che è possibile ottenere tramite *package manager* come APT si ferma alla 2.10; pertanto, per avere un supporto preliminare alle principali *features* del protocollo 802.11be, è stato necessario scaricare i sorgenti ufficiali, configurandoli e compilandoli manualmente, come mostrato nel Listato C.1.

```
ls /usr/local/src/hostap/.git >/dev/null 2>&1 || git clone --depth 1 --branch
↳ hostap_2_11 https://w1.fi/hostap.git /usr/local/src/hostap

cat > /usr/local/src/hostap/hostapd/.config <<'EOF'
CONFIG_DRIVER_NL80211=y
CONFIG_LIBNL32=y
CONFIG_CTRL_IFACE=y
CONFIG_CTRL_IFACE_UNIX=y
CONFIG_IEEE80211N=y
CONFIG_IEEE80211AC=y
CONFIG_IEEE80211AX=y
CONFIG_IEEE80211BE=y
CONFIG_SAE=y
CONFIG_IEEE80211W=y
CONFIG_ACS=y
EOF

make -C /usr/local/src/hostap/hostapd -j"$(nproc)"
install -m 0755 /usr/local/src/hostap/hostapd/hostapd /usr/local/sbin/hostapd
install -m 0755 /usr/local/src/hostap/hostapd/hostapd_cli /usr/local/sbin/hostapd_cli

cat > /usr/local/src/hostap/wpa_supplicant/.config <<'EOF'
CONFIG_DRIVER_NL80211=y
CONFIG_LIBNL32=y
CONFIG_CTRL_IFACE=y
CONFIG_CTRL_IFACE_UNIX=y
CONFIG_SAE=y
CONFIG_IEEE80211W=y
CONFIG_BACKEND=file
EOF

make -C /usr/local/src/hostap/wpa_supplicant -j"$(nproc)"
```

```
install -m 0755 /usr/local/src/hostap/wpa_supplicant/wpa_supplicant  
    ↪ /usr/local/sbin/wpa_supplicant  
install -m 0755 /usr/local/src/hostap/wpa_supplicant/wpa_cli /usr/local/sbin/wpa_cli
```

Listing C.1: ./scripts/hostap.sh

Appendice D

Tool Linux per il networking

D.1 veth

Le *virtual Ethernet* (veth) sono interfacce di rete virtuali fornite dal kernel Linux, create sempre in coppia e collegate tra loro come un cavo di rete punto-punto: ogni pacchetto trasmesso su uno dei due endpoint viene ricevuto dall'altro. Sono comunemente utilizzate per collegare tra loro due network namespace distinti, oppure per collegare un namespace allo stack di rete predefinito (*root namespace*). Una coppia veth viene creata tramite il comando:

```
ip link add <veth-a> type veth peer name <veth-b>
```

È inoltre possibile specificare, in fase di creazione, il numero di code di trasmissione e ricezione (*numtxqueues/numrxqueues*), caratteristica sfruttata nel prototipo per emulare il supporto a code multiple non disponibile sulle interfacce radio emulate. Le interfacce veth supportano in maniera nativa programmi eBPF/XDP e possono essere utilizzate in combinazione con il sottosistema tc per redirigere e manipolare il traffico tra namespace differenti.

D.2 network namespace

I *network namespace* sono un meccanismo di isolamento offerto dal kernel Linux che permette di replicare uno stack di rete indipendente all'interno dello stesso sistema operativo: ogni namespace dispone di un proprio set di interfacce di rete, tabelle di routing, regole di firewall e socket, isolati da quelli degli altri namespace. Un nuovo namespace può essere creato ed elencato tramite i comandi:

```
ip netns add <nome>  
ip netns list
```

Per eseguire un comando all'interno di un namespace specifico si utilizza:

```
ip netns exec <nome> <comando>
```

Un'interfaccia di rete può essere spostata da un namespace all'altro tramite il comando `ip link set <interfaccia> netns <nome>`, operazione utilizzata ad esempio per assegnare uno dei due endpoint di una coppia veth (si veda D.1) al namespace di destinazione. Nel prototipo sviluppato, i network namespace sono stati impiegati per emulare in un'unica macchina host i diversi nodi della topologia di rete (talker, listener e i due bridge), condividendo però lo stesso kernel e lo stesso dominio di clock, con le conseguenze discusse in 3.3.

Ringraziamenti

Sarebbe impossibile ringraziare tutte le persone che hanno reso questo giorno possibile, questo perché ogni persona che negli ultimi anni ha avuto la pazienza di sopportarmi e supportarmi mi ha permesso di concludere questo percorso, e anche perché probabilmente dimenticherei qualcuno. È però dovuto un grazie a mia madre per avermi sempre sostenuto, anche se raramente hai capito cosa stessi facendo, e in quei casi, comunque, non ne eri particolarmente entusiasta. Un grazie a mia nonna che è il motivo per cui sono qui oggi, che con i suoi modi, talvolta discutibili, mi ha sempre incoraggiato e spronato.